

DALGA HAREKETİ

İnsanlar ve diğer hayvanlar ses dalgaları kullanarak iletişim kurar. Işık ve ilişkili dalgalar, çevremizi görselleştirmemizi sağlar ve Dünya dışındaki evren hakkında elde ettiğimiz bilgilerin büyük bir kısmını bize sunar. Cep telefonlarımız radyo dalgaları aracılığıyla bizi birbirimize bağlı tutar. Fizikçiler, vücudumuzu ultrason dalgalarıyla inceler. Radyo dalgaları, kablosuz aygıtlarımızı İnternet'e bağlar ve mikrodalga fırınlarda yemekleri pişirir. Depremler, katı Dünya içinde dalgalar oluşturur ve tehlikeli tsunamilere neden olabilir. Kara delikler, uzak evrende çarpışarak uzay ve zamanın dokusunu dalgalandıran dalgalar üretir.

Dalga hareketi, fiziksel çevremizin temel bir özelliğidir. Tüm bu örnekler, uzay içinde hareket eden ya da yayılan bir bozunumu içerir. Bu bozunum enerji taşır, ancak madde taşımaz. Hava, konuşan birinin ağzından dinleyenin kulağına doğru hareket etmez; fakat ses enerjisi

hareket eder. Su, açık okyanusta bir yerden başka bir yere gitmez, ancak dalga enerjisi gider.

Bir dalga, maddeyi değil enerjiyi taşıyan ilerleyen bir bozunumdur.



Okyanus dalgaları, kıyıda kırılmadan önce açık deniz boyunca binlerce kilometre yol alır.

Peki dalgalarla birlikte ne kadar su hareket eder'

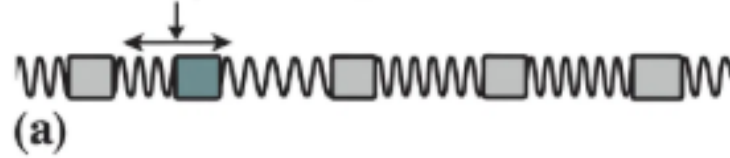
Cevap: Okyanus dalgaları, enerjiyi taşıırken, su sadece dalganın hareketiyle yukarı ve aşağı yönlü hareket eder. Yani, dalgalarla birlikte suyun büyük bir kısmı taşınmaz, sadece hareket eder.

Dalgalar ve Ozellikleri

Bu hafta, hava, su, bir keman teli ya da Dünya'nın ici gibi bir **maddesel ortam** icindeki bozunumlar olan **mekanik dalgalar** ile ilgilenecegiz. Gorunur ve kizilötesi ıřık dalgaları, radyo dalgaları, morotesi ve X isinlari ise, bunun aksine, **elektromanyetik dalgalar**dir. Elektromanyetik dalgalar, mekanik dalgalarla pek cok ortak ozellige sahiptir; ancak maddesel bir ortama ihtiyac duymazlar. İlk kez 2015 yilinda tespit edilen **Yer çekimi dalgaları** da mekanik olmayan dalgalar

Mekanik dalgalar, bir ortamın bir bolgesindeki bozunumun, bitisik bolgelere aktarilmasi ile olusur. Sekil, pek cok mekanik dalga turu icin model olarak kullanan coklu kutle-yay sistemini gostermektedir.

Bu bloğu hafifçe
yerinden oynatırız
ve osilasyona başlar.



Osilasyon ve enerjisi bir
sonraki bloğa iletilir...



....ve böylece dalga
yayılır.



Kutlelerden birinin konumu deforme edildiğinde, basit harmonik hareket yapmaya başlar. Ancak kutleler birbirine bağlı olduğu için, bu hareket bitişik kutleye de iletilir. Sonuc olarak, hem bozunum hem de onunla ilişkili enerji, kutle-yay sistemi boyunca yayılır ve ilerledikçe

ardışık kutleleri bozundurur.

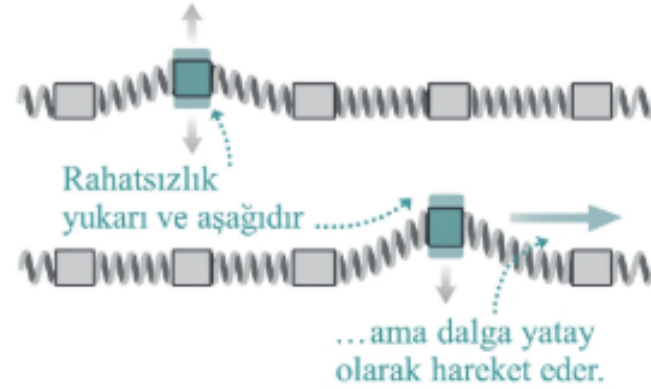
IPUCU: Dalga Hareketi Bir dalga, enerjiyi bir yerden baska bir yere tasir; ancak maddeyi tasimaz. Bununla birlikte, bu durum dalganin yayildigi ortamı olusturan maddenin hic hareket etmedigi anlamina gelmez. Dalga gecerken, ortam parcaciklari yerel salinim hareketleri yapar. Ancak dalga gectikten sonra, bozunuma ugramis madde yeniden denge konumuna doner. Ortamin bu yerel hareketi ile dalganin kendisinin hareketini birbirine karistirmayin. Her ikisi de gerceklesir, fakat enerjiyi bir yerden baska bir yere tasiyan yalnızca dalganin kendisidir.

Boyuna ve Enine Dalgalar

Yukarıdaki son şekilde, sistemdeki bir blogu yer degistirerek bozunuma ugrattik; boylece olusan salinimler, yapinin boyunca ileri-geri yonlu olarak gerceklesti. Bu hareket, dalganin yayilma yonu ile ayni dogrultudadir. Sonuc olarak elde edilen dalga bir **boyuna dalga**dir. Ses dalgasi da bir boyuna dalga dir. Ayni sekilde, ařağıdaki şekilde oldugu gibi, bir kutleyi yayilma yonuna dik dogrultuda da yer degistirebiliriz. Bu durumda, bozunum dalganin yayilma yonuna dik oldugundan bir **enine dalga** elde ederiz.



BOYUNA DALGA

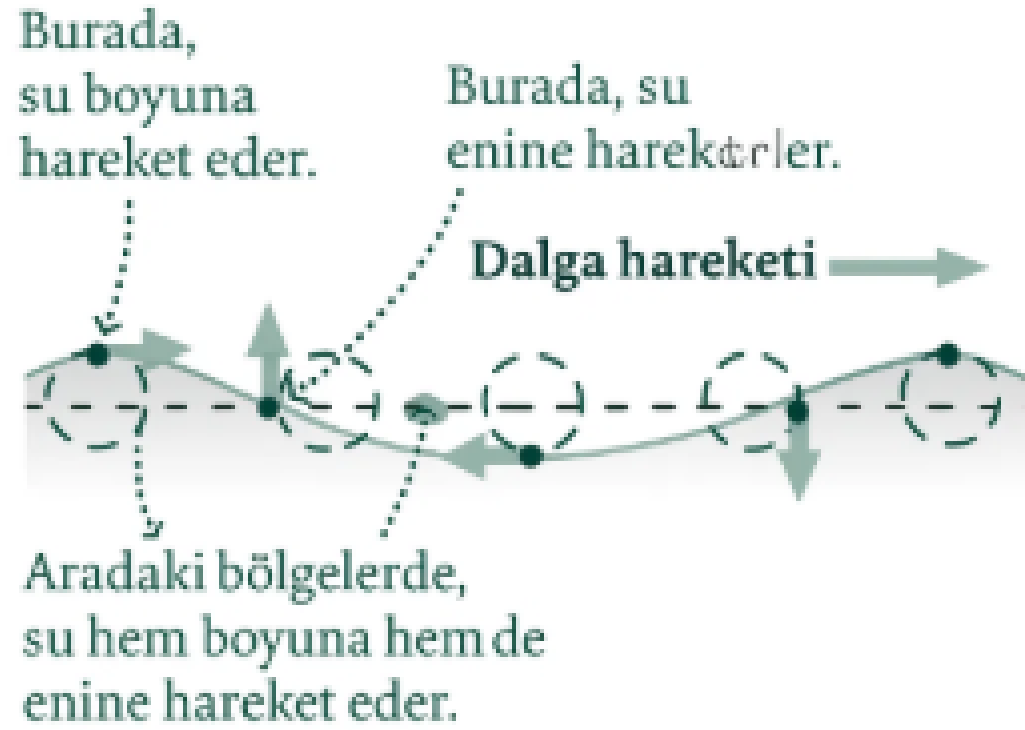


ENİNE DALGA

Bozunum yukarı ve aşağı yönlüdür; ancak dalga yatay doğrultuda ilerler.

İZLE: https://www.youtube.com/watch?v=3BN5-JSsu_4

Bazı dalgalar ise hem boyuna hem de enine hareketleri birlikte içerir. Bunun bir örneği, şekilde gösterilen su dalgasıdır.

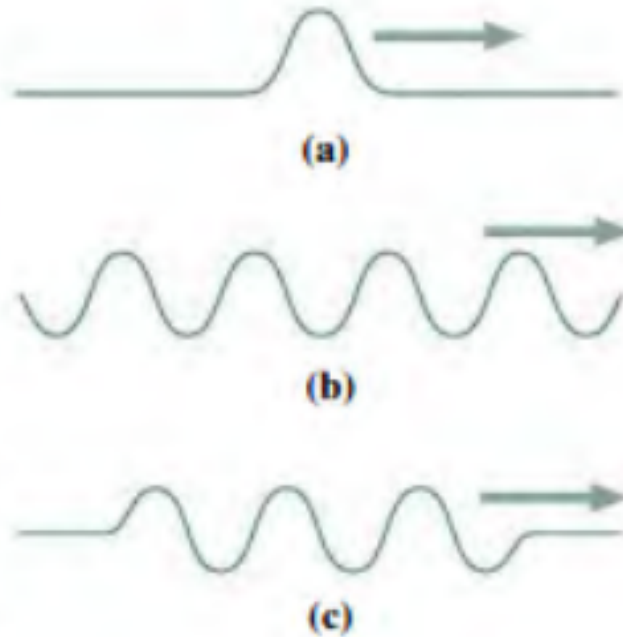


Bir su dalgasi hem boyuna hem de enine bilesenlere sahiptir.

Genlik ve Dalga Sekli

Bir dalganin bozunumunun aldigi en buyuk deger, dalganin **genligidir**. Bir su dalgasi icin genlik, bozulmamis su seviyesinin uzerindeki en buyuk yuksekliktir; bir ses dalgasi icin, hava basincinin maksimum degeridir.

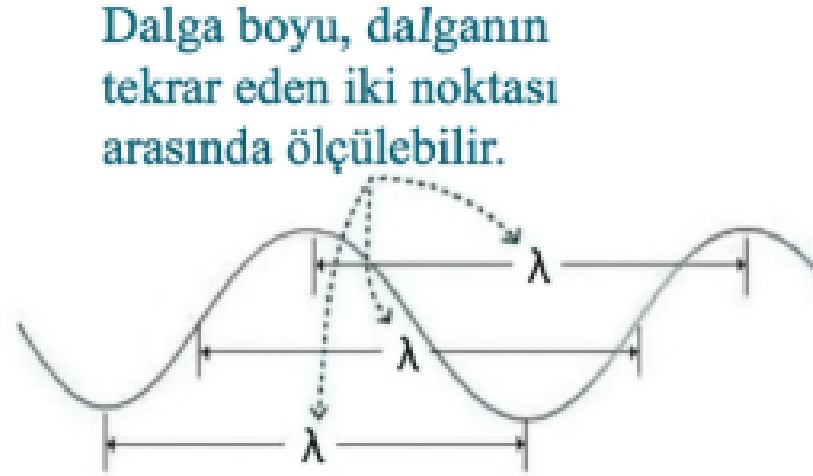
Dalga bozunumlari, **dalga sekilleri** olarak adlandirilan pek cok farkli bicimde olabilir (Sekil).



Yalnızca kısa bir süre için ortamın bozundurulması durumunda ortaya çıkan yalıtılmış bir bozunum, **atım (pulse)** olarak adlandırılır. **Sürekli dalga**, devam eden periyodik bir bozunumun sonucunda oluşur. Bu iki uç durum arasında yer alan **dalga treni** ise, sınırlı bir süre boyunca devam eden periyodik bir bozunumdan kaynaklanır.

Dalga Boyu, Periyot ve Frekans

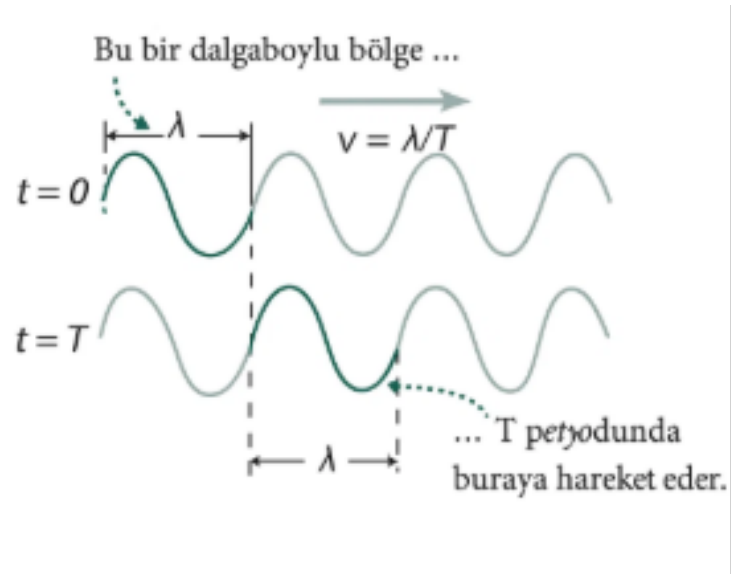
Sürekli bir dalga, hem uzayda hem de zamanda kendini tekrar eder. **Dalga boyu** λ , dalga deseninin tekrarlandığı mesafedir (Şekil).



Dalga periyodu T , bir tam salınının gerçekleşmesi için geçen süredir. **Frekans** f ise, birim zamanda gerçekleşen dalga çevrimlerinin sayısıdır ve periyodun tersidir.

Dalga Hızı

Bir dalga, içinde yayıldığı ortamda belirli bir hızla ilerler. Havada sesin hızı yaklaşık olarak 340 m/s'dir. Suyun üzerindeki küçük dalgacıklar yaklaşık 20 cm/s hızla hareket ederken, deprem dalgaları saniyede birkaç kilometre hızla yayılır. Ortamın fiziksel özellikleri, dalga hızını nihai olarak belirler. **Dalga hızı**, dalga boyu ve periyot birbiriyle ilişkilidir. Bir dalga periyodu boyunca, sabit bir gözlemci bir tam dalga boyunun geçtiğini görür (Şekil).



Dolayisiyla dalga, bir periyot icinde bir dalga boyu kadar yol alir. Bu nedenle dalganin hizi

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

sekinde yazilir. Burada v , dalganin yayilma hizidir.

Frekans $f = \frac{1}{T}$ oldugundan, dalga hizi asagidaki sekilde de ifade edilebilir:

$$v = \lambda f$$

Burada ikinci esitlik, periyot ile frekansin birbirinin tersi olmasindan kaynaklanir.

Soru: Bir su dalgasi uzerinde bulunan bir mantar, 1 s icinde dikey dogrultuda 2 m yukari-asagi hareket etmektedir. Bu sirada bir dalga tepesi, yatay dogrultuda 2 s icinde 10 m yol almaktadır. Dalga hizi (a) 2 m/s mi yoksa (b) 5 m/s midir' Aciklayiniz.

Cozum Dalga hizi, ortam parcaciklarinin (burada mantarin) dikey hareketiyle degil, **dalga seklinin yatay dogrultuda yayilma hizi** ile belirlenir.

Mantar yalnızca dalga gecerken yukari ve asagi dogrultuda salinir; ancak dalga enerjisi yatay dogrultuda ilerler. Bu nedenle dalga hizi, dalga tepesinin yatay hareketinden hesaplanir.

Dalga tepesinin aldigi yol:

$$x = 10 \text{ m}$$

Gecen sure:

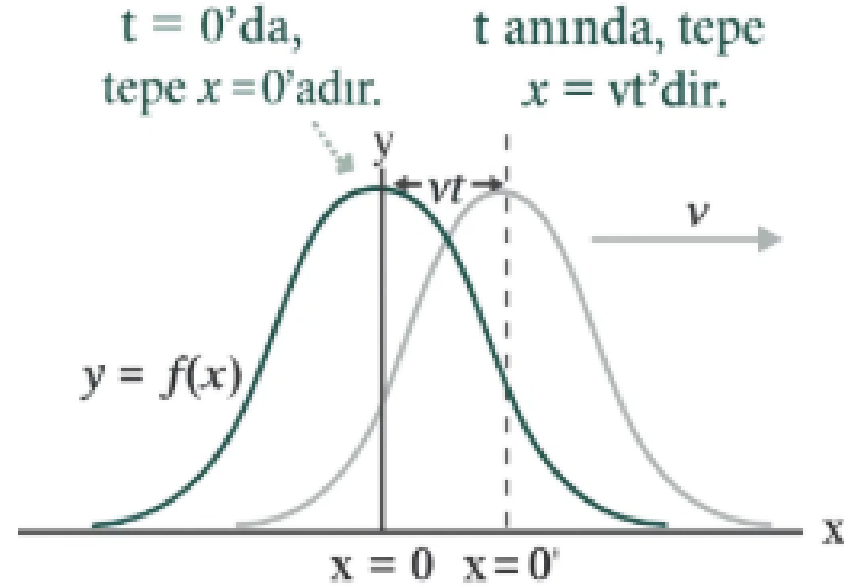
$$t = 2 \text{ s}$$

Dalga hizi:

$$v = \frac{x}{t} = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

Sonuc: Dalga hizi 5 **m/s** olup, doğru seçenek.

Dalga Matematiği Sekil, bir dalga atımının $t = 0$ anındaki ve daha sonraki bir t anındaki "anlık görüntülerini" göstermektedir.



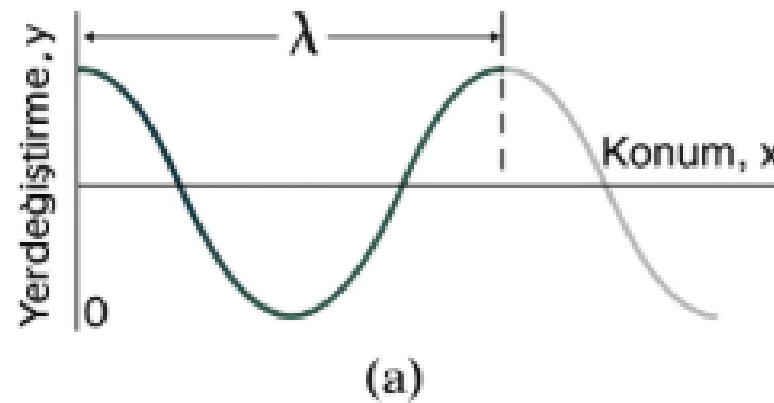
Başlangıçta dalga bozunumu y , konumun bir fonksiyonu olarak ifade edilir: $y = f(x)$. Daha sonra atım, sağa doğru vt kadar bir mesafe ilerlemiştir; ancak şekli, f fonksiyonu ile tanımlandığı haliyle aynıdır. Bu yer değiştirmiş atımı temsil etmek için, fonksiyonun argümanı olarak x yerine $x - vt$ yazılır. Bu durumda, f 'nin daha önce verdiği aynı değeri verebilmesi için x 'in

vt kadar daha büyük olması gerekir.

Örneğin, bu özel atım için tepe noktası, fonksiyonun argümanı sıfır olduğunda oluşmaktadır. Başlangıçta bu durum $x = 0$ iken gerçekleşir. x yerine $x - vt$ yazıldığında, argüman $x = vt$ olduğunda sıfır olur ve böylece tepe noktası bu yeni konuma taşınmış olur. Zaman arttıkça vt de artar ve dolayısıyla tepeye karşılık gelen x değeri de artar. Bu nedenle $f(x - vt)$ ifadesi, hareket eden atımı doğru şekilde temsil eder.

Tek bir atımı ele almış olmamıza rağmen, bu akıl yürütme sürekli dalgalar dahil olmak üzere her türlü $f(x)$ fonksiyonu için geçerlidir. Argüman x yerine $x - vt$ yazıldığında, $f(x - vt)$ fonksiyonu, pozitif x yönünde v hızıyla ilerleyen bir dalgayı tanımlar. Benzer şekilde, $f(x + vt)$ biçimindeki bir fonksiyonun ise negatif x yönünde ilerleyen bir dalgayı tanımladığını kendiniz doğrulayabilirsiniz.

Özellikle önemli bir durum, **basit harmonik dalgadır**. Bu dalga için $t = 0$ anındaki "anlık görüntü", sinüzoidal bir fonksiyon verir. Koordinatları, $x = 0$ noktasının dalganın maksimumunda olacak şekilde seçersek, fonksiyon kosinüs olur (Sekila).



Bu durumda

$$y(x, 0) = A \cos(kx)$$

şeklinde yazılır. Burada A , genliktir ve k ise **dalga sayısı** olarak adlandırılan bir sabittir.

Dalğanın bir dalga boyu λ boyunca tekrar ettiğini bildiğimiz için k 'yi belirleyebiliriz. Kosinüs

fonksiyonunun periyodu 2π olduğundan, $x = \lambda$ iken $kx = 2\pi$ olmasını isteriz. Buradan

$$k\lambda = 2\pi$$

ya da

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

sonucunu elde ederiz.

Burada k , dalga sayısı olup, açısal frekansın uzaysal karşılığıdır.

Hizi v olan bir dalgayı tanımlamak için, $A \cos kx$ ifadesindeki x yerine $x - vt$ yazarız ve böylece

$$y(x, t) = A \cos[k(x - vt)]$$

ifadesini elde ederiz. Simdi $x = 0$ noktasinda durursak,

$$y(0, t) = A \cos(-kvt) = A \cos(kvt)$$

sekinde tanimlanan bir salinim goruruz; son esitlik, $\cos(-x) = \cos x$ olmasindan kaynaklanir.

Daha once $k = 2\pi/\lambda$ oldugunu ve yukarida $v = \lambda/T$ oldugunu gosterdigimizi hatirlayalim. Bu durumda kosinus fonksiyonunun argumani

$$kvt = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{T} t = \frac{2\pi}{T} t$$

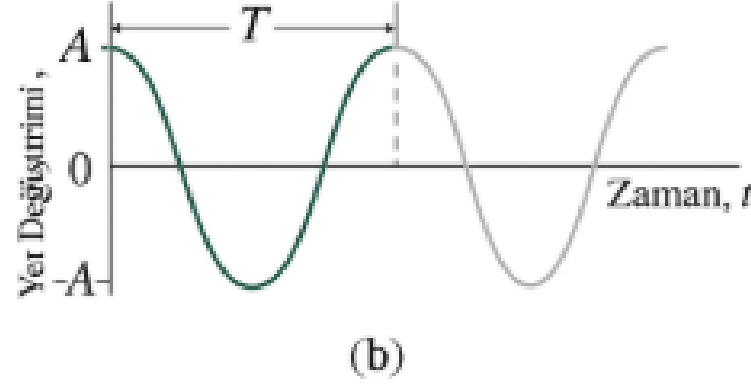
olur.

Geçen derste, basit harmonik hareketi tanımlamak için **acisal frekans**

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

kavramini tanitmistik; burada da aynı büyüklük dalga hareketini tanımlarken karşımıza çıkar.

Bu şaşırtıcı değildir: Uzayda sabit bir noktada, dalga ortamı $\omega = 2\pi/T$ açısal frekansı ile basit harmonik hareket yapar (Şekil b).



Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, ilerleyen bir sinüzoidal dalgayı aşağıdaki biçimde yazabiliriz:

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

(sinüzoidal dalga)

Burada A dalganin genligidir; k dalga sayisidir ve x, y 'nin hesaplandigi konumu gosterir. ω acisal frekanstir ve t, y 'nin hesaplandigi zamandır. $\pm$ isaretini, pozitif x yonunde ilerleyen ($-$ isareti) ya da negatif x yonunde ilerleyen ($+$ isareti) dalgalari tanimlayabilmek icin kullaniyoruz. Kosinusun argumani, dalganin **fazı** olarak adlandirilir.

k ve ω buyukluklerinin, daha alisik oldugumuz dalga boyu λ ve periyot T ile su sekilde iliskili olduguna dikkat ediniz:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

ω , birim zamanda gerceklesen salinim sayisinin (frekansin) 2π katsayisi ile carpilmis hali oldugu gibi, k de birim mesafedeki salinim sayisinin (2π katsayisi ile carpilmis) olcusudur; bu 2π carpanı matematiği kolaylastirir. k, λ, ω ve T arasindaki bu iliskiler, Dalga hizini k ve ω

cinsinden yazmamiza olanak saglar:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi/k}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{k}.$$

ORNEK Bir Dalgayı Tanımlamak: Sörf

Bir sörfçü, dalgaların sinüzoidal biçimde olduğu, kırılan dalgaların ötesindeki bir bölgede kürek çeker. Dalga tepeleri arasındaki mesafe 14 m'dir. Sörfçü, bir çukurdan bir tepeye 3.6 m'lik dikey bir mesafe boyunca yukarı-aşağı salınır ve bu hareket 1.5 s sürer. Dalga hızını bulunuz ve dalgayı

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

ile kullanarak tanımlayınız.

Bu problem, basit harmonik bir dalga ile ilgilidir; yani dalga sinüzoidal sekillidir.

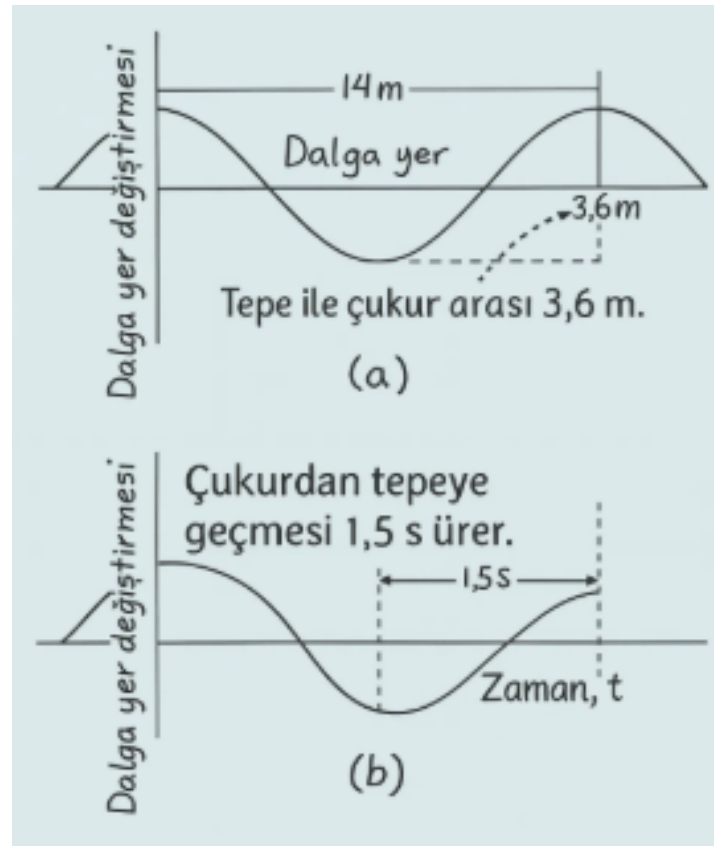
GELISTIR $t = 0$ aninda bir dalga tepesinin konumunu $x = 0$ olarak alalim. Bu durumda

Denklem ,

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

seklindedir. Pozitif x yonunu kiyıya dogru secersek, Denklemdaki eksi isaretini kullaniriz.

Sekila'da, verilen uzaysal bilgiyi gosteren dalganin bir "anlik goruntusunu" cizdik. Sekilb ise zamansal bilgiyi gostermektedir.



Sekilb'de verilen 1.5 s'lik çukurdan tepeye gecis suresi, tepe-tepe arasi tam periyot T 'nin yarısıdır. Dolayisiyla

$$T = 3.0 \text{ s.}$$

Sekila'da verilen tepe-tepe arasi mesafe dalga boyu λ oldugundan,

$$\lambda = 14 \text{ m.}$$

$v = \lambda f$ 'i kullanilarak dalga hizi bulunur:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{14 \text{ m}}{3.0 \text{ s}} = 4.7 \text{ m/s.}$$

Dalgayi $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ ile tanimlayabilmek icin genlik A , dalga sayisi k ve acisal frekans ω gereklidir. Genlik, tepe-çukur arasi yer degistirmenin yarisi oldugundan

$$A = 1.8 \text{ m}$$

olur (Sekila).

Dalga sayısı ve acisal frekans, λ ve T 'den elde edilir:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0.449 \text{ m}^{-1}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2.09 \text{ s}^{-1}.$$

Buna göre dalganın denklemi

$$y(x, t) = 1.8 \cos(0.449x - 2.09t)$$

şeklindedir. Burada y ve x metre, t ise saniye cinsindendir.

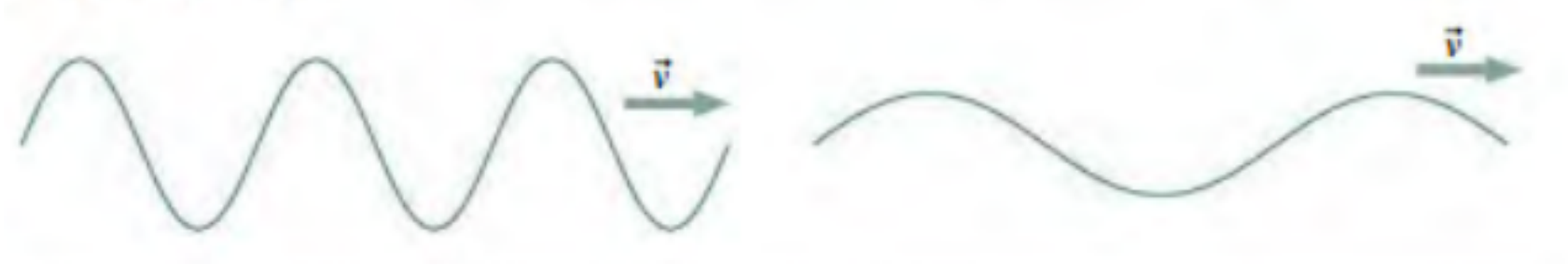
Sonucu kontrol etmek için, bulunan ω ve k değerlerinin $v = \frac{\omega}{k}$ 'i sağlayıp sağlamadığına bakalım:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{2.09 \text{ s}^{-1}}{0.449 \text{ m}^{-1}} = 4.7 \text{ m/s}.$$

Görüldüğü gibi A, T, ω ve k çiftleri, aynı dalgayı tanımlamanın eşdeğer yollarıdır.

Soru

Sekilde, aynı hızla (v) ilerleyen iki dalganın anlık görüntüleri verilmistir.



Asagidaki niceliklerden hangisi hangi dalga için daha büyüktür'

1. Genlik
2. Dalga boyu
3. Periyot
4. Dalga sayısı
5. Frekans

Cozum

Sekilde soldaki dalga, ayni yatay mesafe icinde daha fazla tepe ve cukur icerdiginden **daha kisa dalga boyuna**; sagdaki dalga ise **daha uzun dalga boyuna** sahiptir. Her iki dalganin hizi esit olduguna gore,

$$v = \lambda f$$

bagintisini kullanabiliriz.

1. **Genlik:** Sekilde her iki dalganin tepe ve denge cizgisi arasindaki dikey mesafe ayni gorundugunden, genlikleri **esittir**.
2. **Dalga boyu (λ):** Sagda gosterilen dalganin dalga boyu **daha buyuktur**.
3. **Periyot (T):** Dalga hizi ayni olduguna gore, dalga boyu buyuk olan dalganin periyodu da

daha buyuktur. Dolayisiyla sagdaki dalganin periyodu daha buyuktur.

4. **Dalga sayisi (k):** Dalga sayisi

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

oldugundan, dalga boyu kucuk olan dalganin dalga sayisi buyuktur. Bu nedenle **soldaki dalganin dalga sayisi daha buyuktur.**

5. **Frekans (f):**

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

oldugundan, dalga boyu kucuk olan dalganin frekansi daha buyuktur. Bu nedenle **soldaki dalganin frekansi daha buyuktur.**

Ozet Tablo

Nicelik	Daha Buyuk Olan Dalga
Genlik	Esit
Dalga boyu	Sagdaki
Periyot	Sagdaki
Dalga sayisi	Soldaki
Frekans	Soldaki

Dalga Denklemi

Sinüzoidal bir dalga için $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ Denkleminde yalnızca matematiksel gerekçelerle ulaşılabilmektedir. Ancak bu tür dalgaların gerçekte mümkün olup olmadığı, ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır. Birçok ortam, gerçekte bu Denklem ile tanımlanan dalgaların yayılmasına izin verir. Bunun bir örneğini bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Daha genel olarak fizikçiler, bir ortamın bozunumlara verdiği tepkiyi analiz eder. Bu analizler çoğu zaman, bozunuma uğrayan büyüklüğün uzay ve zamana göre türevlerini ilişkilendiren belirli bir denkleme yol açar.

Dalga yer değiştirmesi y , hem x 'in hem de t 'nin bir fonksiyonu olduğu için, adi türev d yerine **kısmi türevler** kullanırız ve ∂ sembolünü yazarız. Bu durumda dalga yer değiştirmesinin zamana göre ikinci kısmi türevi ile uzaya göre ikinci kısmi türevi arasındaki ilişki aşağıdaki

gibidir:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(dalga denklemi)

Burada v , dalganın yayılma hızıdır. Eksi işareti, dalga yer değiştirmesinin uzaysal ve zamansal ikinci türevleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Bu denklem, **tek boyutta yayılan dalgalar** için dalga denklemidir. Burada y , dalga bozunumunu ifade eder; bu bir su dalgasının yüksekliği, bir ses dalgasındaki basınç ya da benzeri bir nicelik olabilir. v büyüklüğü, genellikle ortamın özellikleriyle ilişkili niceliklerin bir bileşimi olarak ortaya çıkar ve böylece fizikçilerin dalga hızını çıkarmasına olanak tanır.

Dalga bozunumu y , iki değişkenin (x uzaysal konum ve t zaman) fonksiyonu olduğundan, buradaki türevler kısmi türevlerdir. ∂ sembolü, türevin bir değişkene göre alındığını ve diğer

degiskenin sabit tutuldugunu gosterir. Bu nedenle dalga denklemi, bir **kismi diferansiyel denklemdir**.

Bu tur denklemlerin cozumu daha ileri matematik dersleri gerektirir. Bununla birlikte, $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ denkleminin dalga denklemini sagladigini, dalga hizi $v = \omega/k$ olmak uzere, dogrudan gosterebilirsiniz. Daha genel olarak, $f(x \pm vt)$ bicimindeki herhangi bir fonksiyonun da dalga denklemini sagladigini gosterebiliriz.

Bir Tel Uzerindeki Dalgalar

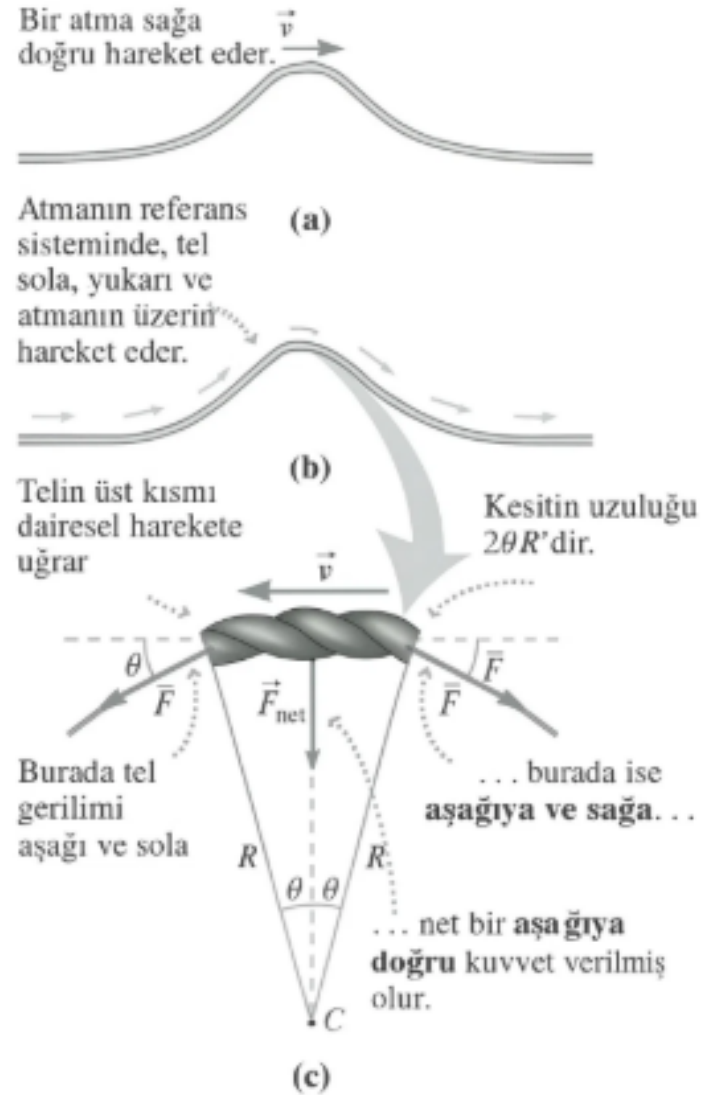
Bilim insanlari ve muhendisler, bir ortamda mumkun olan dalga turlerini genellikle fizik yasalarini uygulayarak ve

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Denklemine benzer bir dalga denklemi tureterek incelerler. Bu tur analizler, dalga hizini ve diger dalga ozelliklerini ortaya koyar. Burada, ozel bir durum icin daha basit bir yaklasim ele alacagiz: gerilmis bir tel uzerindeki enine dalgalar. Elde edecegimiz sonuclar, muzik aletleri, tirmanma ipleri, kopru kablolari ve diger uzamis yapilar icin dogrudan uygulanabilir.

Telimizin, birim uzunluk basina kütlesi μ (birimi kilogram/metre) olsun ve tel F gerilme kuvveti altinda gerilmis olsun. Sekila'da gosterildigi gibi, saga dogru ilerleyen bir dalga atimini ele alalim. Telin hareketini analiz etmek ve atim hizini belirlemek icin Newton'un yasalarini

kullanacağız.



Bunu yapmanın en kolay yolu, atımla birlikte hareket eden bir referans sistemi seçmektir. Bu

referans sisteminde, tüm tel, atım hızı v ile sola doğru hareket ediyormuş gibi görünür. Ancak atımın bulunduğu konumda, telin hareketi yatay doğrultudan sapar; tel, atımın üzerinden geçerken yukarı ve aşağı doğru hareket eder (Şekilb). Atımın şekli ne olursa olsun, tepe noktasındaki küçük bir bölge, Şekilc’de gösterildiği gibi, yarıçapı R olan bir dairesel yay oluşturur. Bu durumda, atımın tepesindeki tel parçası, hız v ve yarıçap R ile dairesel hareket yapar. Bu parçacığın kütlesi m ise, Newton’un yasasına göre, teli bu dairesel yolda tutabilmek için eğrilğin merkezine doğru

$$\frac{mv^2}{R}$$

büyüklüğünde bir kuvvet etki etmelidir. Bu kuvvet, telin iki ucundaki gerilme kuvvetlerinin yönlerindeki farktan kaynaklanır. Şekilc’nin gösterdiği üzere, her bir uc gerilme kuvveti F ’nin

asagi yonlu bir $F \sin \theta$ bileseni vardir. Boylece, bu parca uzerindeki net kuvvetin buyuklugu

$$2F \sin \theta$$

olur ve bu kuvvet egriligin merkezine dogru yonelmistir.

Simdi ek bir varsayim yapalim: Telin bozunumu kucuktur; yani tel, atimin bulundugu yerde bile neredeyse yatay kalir. Bu durumda aci θ kucuktur ve

$$\sin \theta \approx \theta$$

yaklasimini kullanabiliriz. Dolayisiyla tel parcasi uzerindeki net kuvvet yaklasik olarak $2F\theta$

olur. Ayrica, kucuk-bozunum yaklasimi, gerilmenin bozunumsuz degerinden cok fazla degismedigi

anlamina gelir; bu nedenle bu ifadede yer alan F , tel boyunca tanimladigimiz gerilme kuvvetiyle

esasen aynı degerdir.

Son olarak, egrilmis tel parcasi, Sekilc'den gorulecegi uzere, uzunlugu $2\theta R$ olan bir dairesel yay olusturur. Birim uzunluk basina kütle μ olduguna gore, bu parcacigin kütlesi

$$m = 2\theta R\mu$$

olur. Artık Newton'un yasaşini uygulayabiliriz ve net kuvvet $2F\theta$ 'yi, kütle carpı ivmeye esitleriz:

$$2F\theta = \frac{mv^2}{R} = \frac{2\theta R\mu v^2}{R} = 2\theta\mu v^2.$$

Buradan dalga hizini v icin cozersek

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

sonucunu elde ederiz.

Bu sonuc mantikli midir' Gerilme kuvveti F ne kadar buyukse, telin ivmesi de o kadar buyuk olur ve dolayisiyla dalga o kadar hizli yayilir. Buna karsilik, telin atalet etkisi ivmeyi sinirlar; bu nedenle birim uzunluk basina kütlenin daha buyuk olmasi dalgayi yavaslatir. Bu denklemde F' 'nin payda ustunde, μ' 'nun ise paydada yer almasi, bu iki etkiyi dogru sekilde yansitir.

Burada, bozunumun kucuk oldugu varsayimi disinda baska bir ek varsayim yapmadik. Bu nedenle bu denklem, kucuk genlikli atimlar, surekli dalgalar ve herhangi bir sekildeki dalga trenleri icin gecerlidir.

ORNEK Dalga Hizi ve Gerilme Kuvveti: Kaya Tirmanisi

Uzunlugu 43 m ve kütlesi 5.0 kg olan bir ip, iki tirmaniciyi birbirine baglamaktadır. Tirmanicilerden biri ipe vurur ve 1.4 s sonra diger tirmanici bu etkinin kendisine ulastigini hisseder.

Ipin gerilme kuvveti nedir'

Aranan buyukluk ipin gerilme kuvvetidir. Dalga hizi acikca verilmemis olsa da, dalga hizi ile ipteki gerilme kuvveti arasindaki iliskiyi ogrendik. Ipe vurulmasi bir dalga olusturur ve bu dalga diger tirmaniciya ulasir. Bize verilen bilgi, bu dalganin ip boyunca yayilmasi icin gecen suredir.

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Denklemini,

ipteki gerilme kuvveti, birim uzunluk basina kütle ve dalga hizi arasindaki iliskileri verir.

Amacimiz gerilme kuvveti F 'yi bulmaktır; ancak önce verilen bilgilerden μ ve v 'yi hesaplamamız gerekir.

İpin toplam kütlesi m ve uzunluğu L verildiğine göre, birim uzunluk basına kütle

$$\mu = \frac{m}{L}$$

olur. Dalganın ip boyunca yayılması için geçen süre t verildiğinden, dalga hızı

$$v = \frac{L}{t}$$

şeklinde bulunur. Yukarıdaki v denklemini F için çözersek:

$$F = \mu v^2 = \left(\frac{m}{L}\right) \left(\frac{L}{t}\right)^2 = \frac{mL}{t^2}.$$

Sayısal değerler yerine konulursa:

$$F = \frac{(5.0 \text{ kg})(43 \text{ m})}{(1.4 \text{ s})^2} \approx 1.1 \times 10^2 \text{ N} \approx 110 \text{ N}.$$

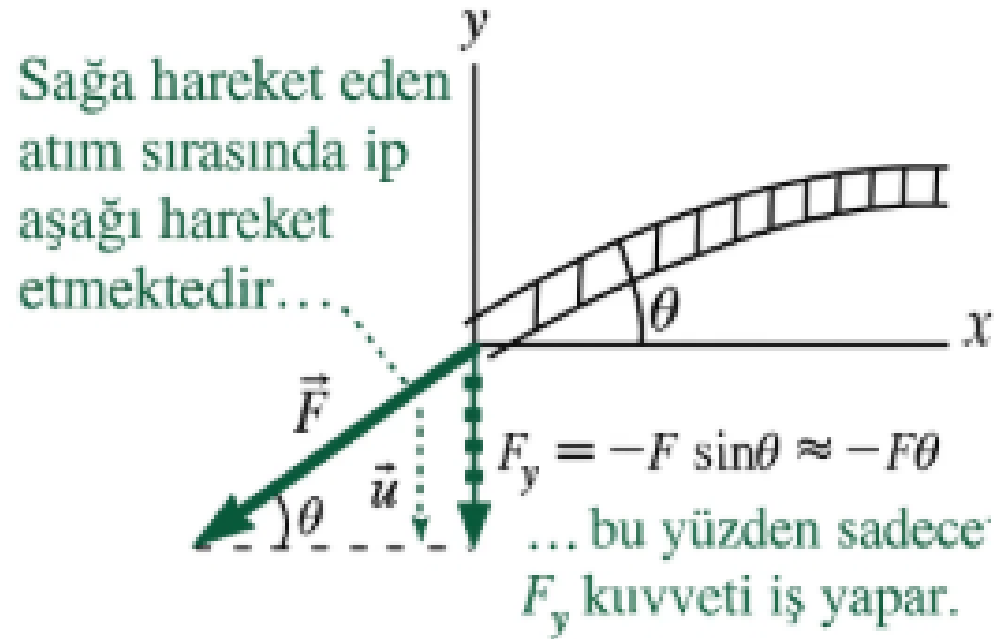
Bu deger mantikli midir' Tipik bir yetiskinin agirligi yaklasik 700 N civarindadir. Buna gore ip, alt tirmanicinin agirliginin yalnızca küçük bir kismasini tasimaktadır. Bu da makul bir durumdur.

Dalga Enerjisi

Dalgalar enerji tasir; bu nedenle hareket eden bir dalga, enerjiyi tasima hizi olan **gucu** ile tanimlanir. Bir dalganin gucu, enerjiyi hangi hizla tasidigini ifade eder. Bu gucu, dalganin geometrisine bagli olarak biraz farkli bicimlerde nicelendiririz.

Dalga Gucu

Dalgalar enerji tasir. Bir tel uzerindeki dalga icin, gerilme kuvvetinin dikey bileсени, tel boyunca enerji aktarimi saglayan bir is yapar. Sekil, atimin sol tarafındaki tel uzerine etki eden dikey kuvvetin yaklasik olarak $-F\theta$ oldugunu gosterir.



Daha önce gördüğümüz üzere, **guc** (yapılan isin hizi), kuvvet ile hizin carpimina esittir. Bu

durumda g

$$P = -F \theta u$$

şeklindedir. Burada u , telin **dikey hızıdır**; dalga hızı değildir. Dikey hız, telin yer değişim hızının zamana göre değişim hızıdır.

Basit harmonik bir dalga için

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

olduğundan, türev alarak

$$u = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin(kx - \omega t)$$

ifadesini elde ederiz. Burada zincir kuralını kullandık: kosinüsü türevlerken $-\sin$ elde edilir ve ardından kosinüsün argümanı $kx - \omega t$ 'nin türevi olan $-\omega$ ile çarpılır.

Sekilin gosterdigi gibi, aci θ 'nin tanjantı telin egimine esittir:

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx}.$$

Kucuk acilar icin $\tan \theta \approx \theta$ oldugundan

$$\theta \approx \frac{dy}{dx} = -kA \sin(kx - \omega t)$$

yazabiliriz. u ve θ icin elde ettigimiz bu sonuclari guc ifadesinde yerine koyarsak

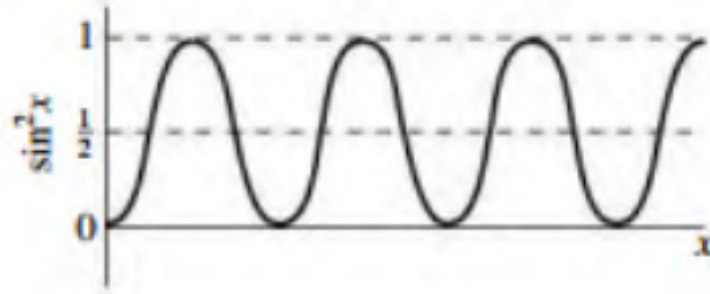
$$P = -F\theta u = F\omega kA^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

sonucuna ulasiriz. Sinuslu terim, gucun uzayda ve zamanda dalgalandigini gosterir.

Genellikle **ortalama guc** $\overline{P}$ ile ilgileniriz. $\sin^2$ 'nin ortalama degeri $\frac{1}{2}$ oldugundan (Sekil),

$$\overline{P} = \frac{1}{2} F \omega k A^2$$

elde edilir.



Bu ifadeye, $v = w/k$ ve $v = \sqrt{F/\mu}$ 'i kullanarak daha fiziksel bir anlam kazandırabiliriz.

$k = \omega/v$ ve $F = \mu v^2$ oldugunu yazarsak,

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$$

sonucuna ulasiriz.

Bu denklem, dalga gucunun, enerjinin dalga boyunca tasindigi hiz v ile dogrudan orantili oldugunu gosteren makul bir sonuc verir.

Dalga Yogunlugu

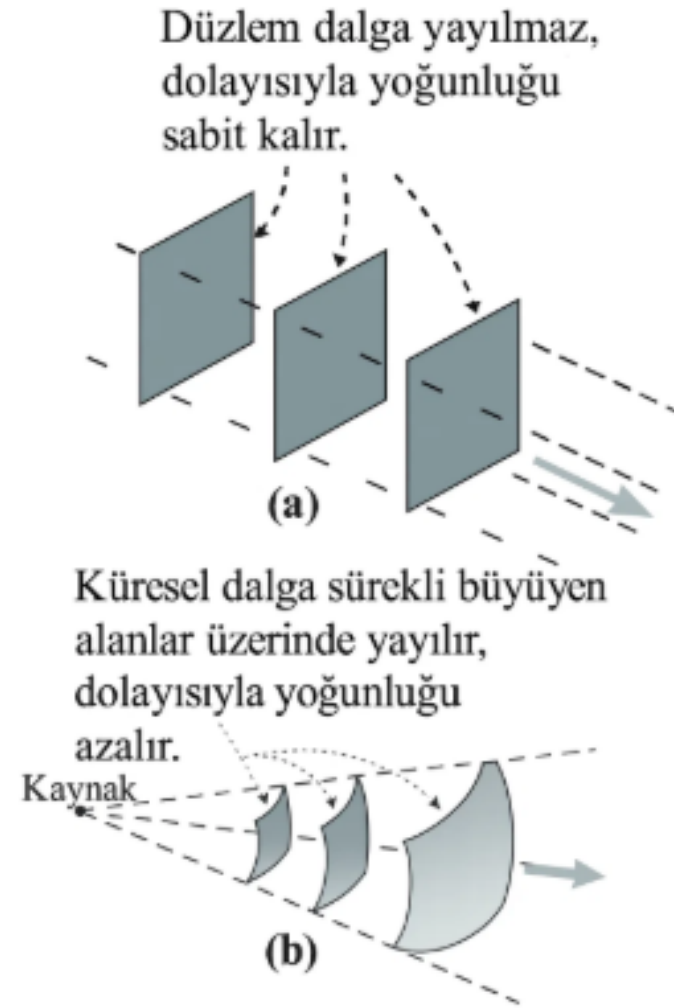
Toplam guc, teller gibi dar yapılarla sinirli mekanik dalgaları ya da optik fiberlerdeki elektromanyetik dalgaları tanımlamak için kullanışlıdır. Ancak havadaki ses gibi üç boyutlu ortamlarda yayılan dalgalar için, **yogunluk** kavramından söz etmek daha anlamlıdır. Yogunluk, dalganın yayılma yönüne dik birim alan başından taşıdığı enerji miktarının zamana göre oranıdır. Dolayısıyla yogunluk, birim alan başına güç olup birimi W/m^2 'dir.

Dalga cepheleri, dalga fazının sabit olduğu yüzeylerdir; örneğin dalga tepeleri. **Düzlemsel dalga**, dalga cepheleri düzlemler olan dalgadır. Dalga yayılma sırasında genişlemediği için, yogunluğu sabit kalır (Şekil 1). Buna karşılık, yerel bir kaynaktan yayılan dalgalar uzaya dağılır ve yogunlukları azalır. **Küresel dalgalar**, noktasal kaynaklardan çıkar ve küresel dalga cepheleri her yönde yayılır. Bir kürenin yüzey alanı $4\pi r^2$ olduğundan, küresel bir dalganın yogunluğu

kaynaktan olan uzakligin karesiyle ters orantilidir:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (\text{kuresel dalga})$$

Burada enerjinin kaybolmadigina dikkat ediniz; ayni enerji, dalga yayildikca giderek buyuyen alanlara dagilmaktadir (Sekilb).



Aşağıdaki Tablo, bazı tipik dalga yoğunluklerini vermektedir.

Tablo Dalga Yoğunlukleri

Dalga	Yogunluk (W/m^2)
Ses, gurultulu rock grubundan 4 m uzakta	1
Ses, jet ucagi (50 m)	10
Ses, fisilti (1 m)	10^{-10}
Isik, Gunes isigi (Dunya yorungesinde)	1360
Isik, Gunes isigi (Jupiter yorungesinde)	50
Isik, tipik kamera flashindan 1 m uzakta	4000
Isik, lazer fuzyon deneyinde hedefte	10^{18}
TV sinyali, 50 kW vericiden 5 km uzakta	1.6×10^{-4}
Mikrodalgalar, mikrodalga firinin icinde	6000
Deprem dalgasi, Richter 7.0 depreminden 5 km uzakta	4×10^4

ORNEK Dalga Yogunlugunu Degerlendirmek: Okuma Isigi

Kitabiniz, 9.2 W gucundeki bir LED lambadan 1.9 m uzakta bulunuyor ve bu isik okumak icin zar zor yeterli. Sayfadaki ayni yogunlugu elde edebilmek icin, 4.9 W gucundeki bir LED lambadan kitap ne kadar uzakta olmalidir'

Bu problem dalga yogunlugu ile ilgilidir ve LED'leri kuresel dalga yayan kaynaklar olarak ele aliriz.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2},$$

denklemini yogunlugu verir. Iki LED'in de sayfada ayni yogunlugu uretmesini istedigimiz icin,

$$\frac{P_{9.2}}{4\pi r_{9.2}^2} = \frac{P_{4.9}}{4\pi r_{4.9}^2}$$

esitligini yazariz.

Buradan bilinmeyen uzaklik $r_{4.9}$ icin cozeriz:

$$r_{4.9} = r_{9.2} \sqrt{\frac{P_{4.9}}{P_{9.2}}} = (1.9 \text{ m}) \sqrt{\frac{4.9 \text{ W}}{9.2 \text{ W}}} \approx 1.4 \text{ m}.$$

Bu sonuc mantikli midir' 4.9 W gucundeki LED, yaklasik olarak yarisi kadar guc urettigi halde, mesafedeki azalma beklenildigi kadar buyuk degildir; cunku yogunluk, mesafenin karesiyle ters orantilidir. Bu arada, bu enerji-verimli LED'lerin yaklasik olarak sirasiyla 75 W ve 40 W akkor ampullere esdeger oldugunu belirtelim.

Soru

İki özdeş yıldız, Dünya'dan farklı uzaklıklardadır. Daha uzakta bulunan yıldızdan gelen ışığın, Dünya'da ölçülen yoğunluğu, yakın yıldızının yalnızca %1'i kadardır.

Daha uzaktaki yıldız,

- (a) iki kat daha mı uzaktır'
- (b) 100 kat daha mı uzaktır'
- (c) 10 kat daha mı uzaktır'
- (d) $\sqrt{10}$ kat daha mı uzaktır'

Cozum

Isik, noktasal bir kaynaktan kuresel olarak yayildigi icin, yogunluk mesafenin karesiyle ters orantilidir:

$$I \propto \frac{1}{r^2}.$$

İki yıldız özdes olduğundan, yaydiklari toplam guc aynidir. Bu durumda yogunluklari orani

$$\frac{I_{\text{uzak}}}{I_{\text{yakın}}} = \left(\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}} \right)^2$$

sekinde yazilir.

Verilen bilgiye gore

$$\frac{I_{\text{uzak}}}{I_{\text{yakın}}} = 0.01 = \frac{1}{100}.$$

Dolayisiyla

$$\left(\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}}\right)^2 = \frac{1}{100}$$

olur. Karekok alırsak

$$\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}} = \frac{1}{10}$$

ve buradan

$$r_{\text{uzak}} = 10 r_{\text{yakın}}$$

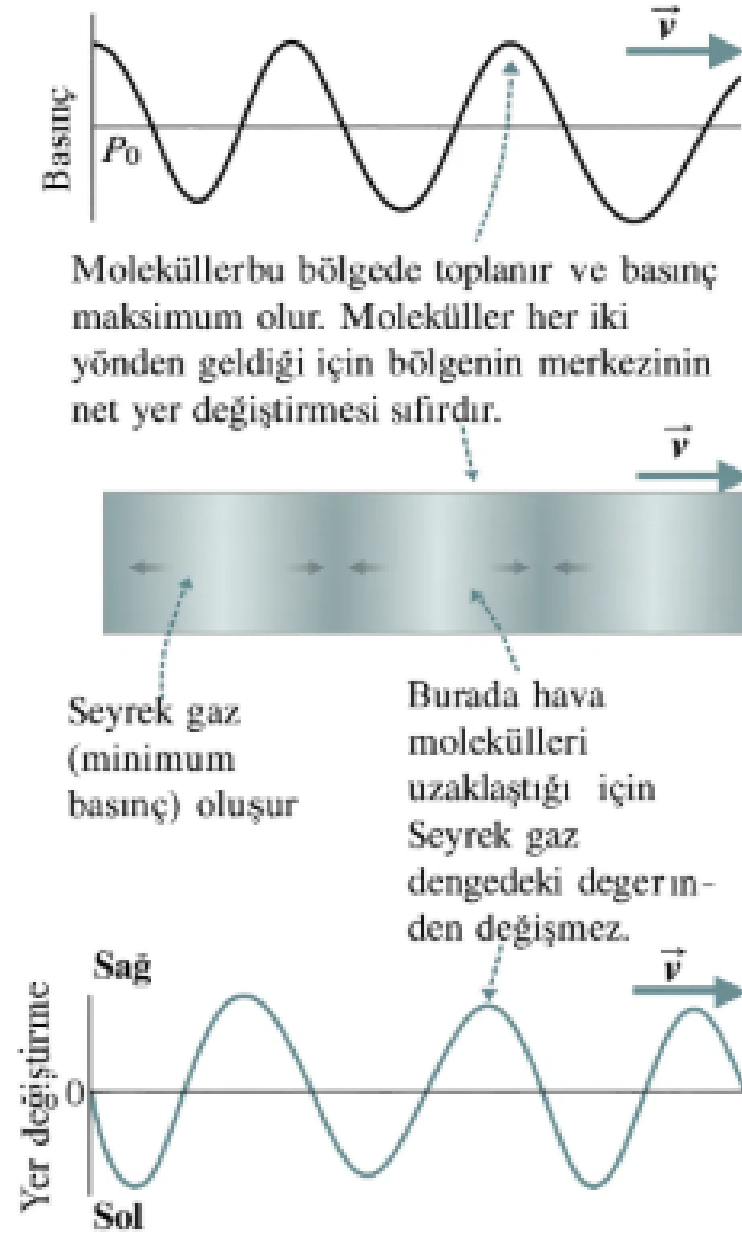
sonucunu elde ederiz.

Sonuc

Daha uzaktaki yıldız, yakındaki yıldıza göre **10 kat daha uzaktır**.

Dogru secenek: **(c)**.

Ses Dalgaları Ses dalgaları, gazlar, sıvılar ve katılar içinde yayılan **boyuna mekanik dalgalardır**. En aşina olduğumuz ses, havadaki sestir. Bu durumda dalga bozunumu, havanın ileri-geri hareketiyle birlikte ortaya çıkan hava basıncı ve yoğunluğundaki küçük değişimlerden oluşur (Şekil).



Havadaki ve diğer gazlardaki ses hızı, ortamın arka plan basıncı p (birim alan başına kuvvet)

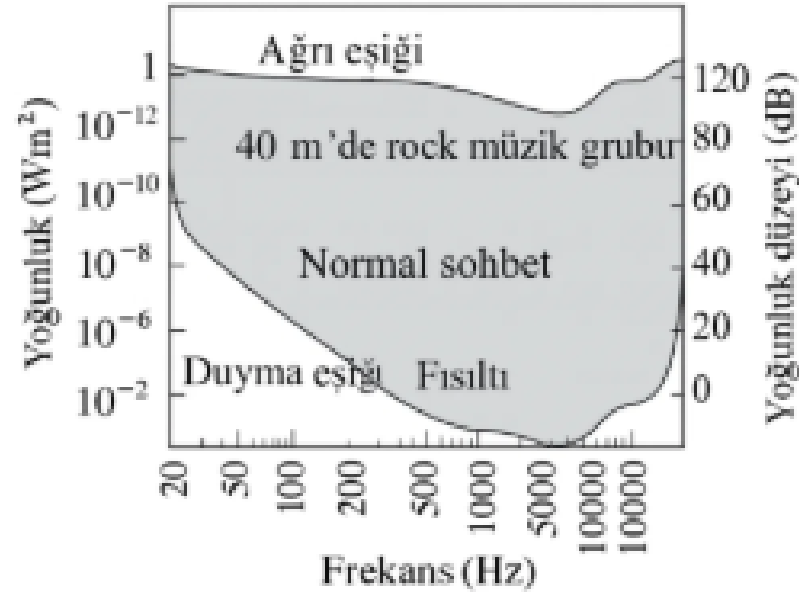
ve yoğunluğu ρ (birim hacim başına kütle) ile ilişkilidir:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$

Burada γ , gazın karakteristik bir sabitidir. Hava ve diğer iki atomlu gazlar için $\gamma = \frac{7}{5}$; helyum gibi tek atomlu gazlar için ise $\gamma = \frac{5}{3}$ 'tür. Ses, sıvılar ve katılarda daha hızlı yayılır; çünkü bu ortamlar daha az sıkıştırılabilir. 20°C'de kuru hava için, Bu son denklem, 343 m/s sonucunu verir; bu değer, daha önce verdiğimiz yaklaşık 340 m/s ile karşılaştırılabilir.

Ses ve İnsan Kulağı

İnsan kulağı, Şekilde gösterildiği gibi, çok geniş bir ses yoğunluğu ve frekans aralığına tepki verir.



Duyulabilir frekanslar yaklaşık 20 Hz ile 20 kHz arasındadır; ancak üst sınır yaşla birlikte azalır. Şekil, sesin duyulabilmesi için gerekli **en küçük yoğunluğun** yüksek ve düşük frekanslarda arttığını gösterir. Bu durum, stereo sistemlerdeki "loudness" (şiddet) anahtarının nedenini açıklar: Düşük ses seviyelerinde sesi daha dolgun duyurmak için alçak ve yüksek frekansları güçlendirir.

Yunuslar, yarasalar ve diğer bazı canlılar, insanların duyabildiğinden çok daha yüksek frekanslardaki sesleri duyabilir; yarasalar, yaklaşık 100 kHz'e yaklaşan frekanslarda ses dalgaları kullanarak avlarının yerini belirler. Tıbbi ultrason frekansları ise onlarca MHz mertebesine kadar uzanır.

Desibel

Yukarıdaki şeki, insan kulaginin, yaklasik **12 mertebe buyuklugu** kapsayan son derece genis bir ses yogunlugu araligina tepki verdigini gosterir; bu nedenle bu Şekilde logaritmik bir olcek kullanilmistir. Bu yuzden ses duzeylerini, **desibel (dB)** adi verilen logaritmik bir birimle nicelendiririz.

Desibel cinsinden **ses yogunlugu duzeyi** β , su sekilde tanimlanir:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Burada I , W/m^2 cinsinden ses yogunlugu;

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

ise, 1 kHz frekansta yaklasik isitme esigi olarak secilmis referans yogunluktur. 10'un logaritmasi 1 oldugundan, ses yogunlugu duzeyindeki 10 dB'lik bir artis, yogunluk I 'nin **10 kat artmasina** karsilik gelir.

Ancak kulaginiz dogrusal tepki vermez; yaklasik 40 dB'nin uzerindeki yogunluk duzeylerinde, 10 dB'lik bir artisti sesi **yaklasik iki kat daha yuksek** olarak algilarsiniz.

ORNEK Desibel: Televizyonun Sesini Kıs!

Kız kardesiniz televizyon izlemektedir ve ses duzeyi 75 dB'dir. Sesi kismasini soylersiniz ve o da ses yogunlugu duzeyini 60 dB'e dusurur. Guc hangi katsayi kadar azalmistir'

Bu problem, guc ile desibel cinsinden olculen ses yogunlugu duzeyi arasindaki iliskiyle ilgilidir.

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

denklemini, desibel duzeyini yogunlukla (ya da birim alan basina gucle) iliskilendirir. Sabit bir uzaklikta, ses yogunlugu televizyon hoparlorunun gucuyle orantilidir. Bu nedenle bu ornekte, bu denklemde P yerine I yazabiliriz.

Baslangictaki 75 dB duzeyine β_1 diyelim. Yukarıdaki denkleme gore

$$\beta_1 = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_0} \right) = 10 \log P_1 - 10 \log P_0,$$

burada P_1 ilk guc, P_0 ise referans gucdur. Ses kisildiktan sonraki guc P_2 icin

$$\beta_2 = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_0} \right) = 10 \log P_2 - 10 \log P_0.$$

İki denklemi cikardigimizda

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log P_2 - 10 \log P_1 = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

sonucunu elde ederiz.

Dolayisiyla

$$\log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\beta_2 - \beta_1}{10} = \frac{60 - 75}{10} = -1.5.$$

Aradigimiz buyukluk guc oranidir ve logaritma ile us alma islemleri ters islemler oldugundan

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{-1.5} \approx 0.032.$$

Bu problemi son denklemi kullanarak cozdük, ancak desibel hesaplarini cogu zaman zihinden de yapabilirsiniz. Burada ses yogunlugu duzeyi 15 dB azalmistir; bu, gercek yogunlukta 1.5 mertebe (kuvveti) azalma anlamina gelir. Dolayisiyla yogunluk -ve buna bagli olarak televizyonun gucu- $10^{-1.5}$, yani yaklasik $1/(10\sqrt{10})$ katsayisi kadar azalmistir. $\sqrt{10}$ 'un yaklasik 3 oldugunu dusunursek, bu deger yaklasik $1/30$ 'dur. Insan kulagi 10 dB'lik bir degisimi sesi yaklasik iki kat degismis gibi algiladigindan, azalan ses oncekinin yaklasik dortte biri ile yarisi arasinda bir siddette duyulacaktır.

Soru

Grubunuz yeni bir gitar amplifikatörüne ihtiyaç duyuyor ve mevcut modellerin ses gucu 25 W ile 250 W arasinda degisiyor. En guclu amplifikatörün ses yogunlugu duzeyi, en zayif olana gore

- (a) 10 kat daha mi buyuktur'
- (b) 2.25 dB daha mi buyuktur'
- (c) 10 dB daha mi buyuktur'

Cozum

Ses yogunlugu duzeyi (desibel), guc ile su iliskiyle baglidir:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right) .$$

iki farkli guc icin desibel farki

$$\Delta\beta = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

seklinde yazilir.

Burada

$$P_1 = 25 \text{ W}, \quad P_2 = 250 \text{ W}$$

oldugundan, guc orani

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{250}{25} = 10$$

bulunur.

Buna gore ses yogunlugu duzeyindeki artis

$$\Delta\beta = 10 \log(10) = 10 \times 1 = 10 \text{ dB}$$

olur.

(a) Guç 10 kat artmistir, ancak bu **desibel cinsinden ifade degildir**.

(b) 2.25 dB, 10 katlik bir guc artisina karsilik gelmez.

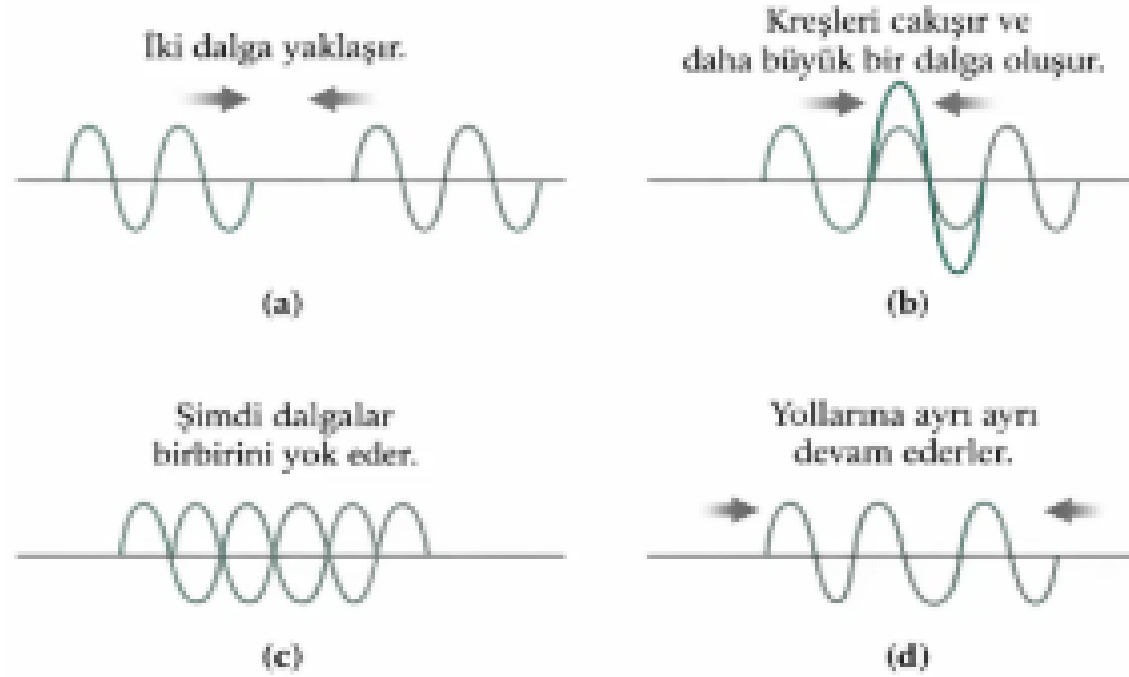
(c) 10 dB, gucun **10 kat artmasina** karsilik gelir.

Sonuc

En guclu amplifikatörün ses yogunlugu duzeyi, en zayif olana gore 10 **dB daha buyuktur**.

Dogru secenek: **(c)**.

Girişim (Interference)



Şekila'da, zıt yönlerden birbirine doğru ilerleyen iki dalga treni gösterilmektedir. Dalgaların karşılaştığı noktada yapılan deneyler, net yer değiştirme miktarının, tek tek dalgaların yer değiştirmelerinin toplamı olduğunu göstermektedir. Bu durum, genlik çok büyük olmadığı sürece çoğu dalga için geçerlidir. Yer değiştirmelerin bu şekilde toplanmasına **süperpozisyon**

ilkesi denir.

Şekilb’de gösterilen durumda, dalgaların tepeleri aynı anda çakışır; aynı şekilde çukurları da çakışır. Bu durumda oluşan dalga, anlık olarak tek bir dalganın genliğinin iki katı büyüklüğündedir. Bu olaya **yapıcı girişim (constructive interference)** denir. Yani iki dalga üst üste binerek daha büyük bir yer değiştirme oluşturur.

Bir süre sonra, Şekilc’de gösterildiği gibi, bir dalganın tepesi diğer dalganın çukuruna denk gelir. Bu durumda dalgalar birbirini yok eder. Bu olaya ise **yıkıcı girişim (destructive interference)** denir.

Dalga girişimi yalnızca mekanik dalgalar için değil; ışık dalgaları ve hatta maddenin atomik ölçekteki davranışını açıklayan kuantum mekaniği dalgaları için de geçerlidir.

Şekil Açıklaması

- (a) İki dalga birbirine doğru yaklaşmaktadır.
- (b) Tepelerin çakışması sonucunda daha büyük genlikli bir dalga oluşur (yapıcı girişim).
- (c) Dalga tepesi ile çukurunun çakışması sonucu dalgalar birbirini yok eder (yıkıcı girişim).
- (d) Dalgalar girişimden sonra yollarına ayrı ayrı devam eder.

<https://www.youtube.com/watch?v=eW5VGGJuWtQ&t=55s>

<https://www.youtube.com/watch?v=Sug0iBjTmtc>

Uygulama: Gürültü Engelleyici Kulaklıklar

Uçak yolcularının kabin içinde daha rahat görünmelerinin nedeni, **gürültü engelleyici kulaklıklar** kullanmalarıdır. Bu cihazlar, ortam gürültüsünü algılayarak bu sesin fazını ters

çevirir ve kulaklığa iletir.

Her kulaklıkta, ortam sesini algılayan küçük bir mikrofon ve bu sesi ters fazlı hâle getiren bir yükselteç (amplifikatör) bulunur. Ters fazlı sinyal, istenen müzik sinyali ile birlikte kulaklığa gönderilir. Ortamdaki gürültü, kulağa doğrudan gelen sesle ters fazda olduğu için birbirini yok eder.

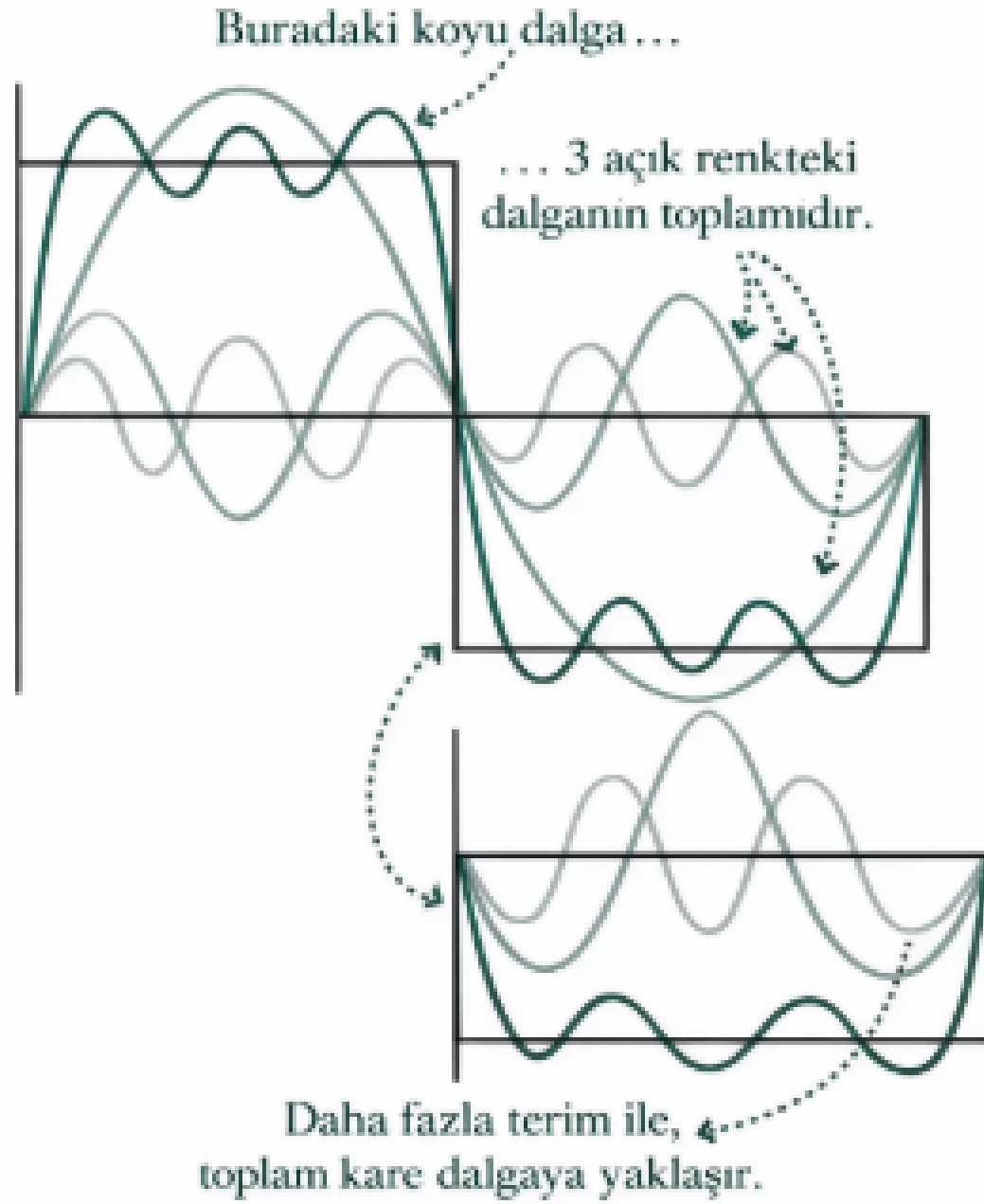
Bu durum **yıkıcı girişim** oluşturur ve dinleyicinin algıladığı ortam gürültüsü büyük ölçüde azalır. Sonuç olarak daha sessiz ve net bir dinleme deneyimi elde edilir.



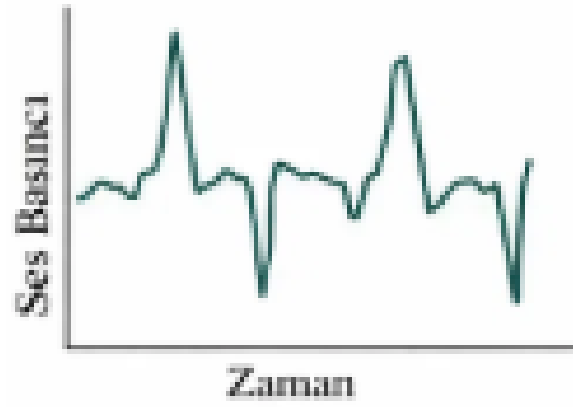
Fourier Analizi

Süperpozisyon ilkesi, basit dalgaların üst üste binmesiyle daha karmaşık dalga şekilleri oluşturmamıza olanak tanır. Fransız matematikçi Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), herhangi bir periyodik dalganın, basit harmonik dalgaların toplamı olarak yazılabileceğini göstermiştir. Bu sürece **Fourier analizi** adı verilir.

Şekilde bir kare dalga gösterilmektedir. Bu dalga, örneğin bilgisayarınızın hızını belirleyen 'saat' (clock) sinyali açısından önemlidir. Kare dalga, tek tek sinüs dalgalarının süperpozisyonu olarak temsil edilebilir.



Fourier analizinin, mzikten yapı mhendisliđine ve haberleşme sistemlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır. Bunun nedeni, karmaşık bir dalğanın davranışını, onu oluşturan harmonik bileşenlerin davranışlarını inceleyerek anlayabilmemizi sağlamasıdır. Bir mzik aletinden çıkan ses dalgasındaki Fourier bileşenlerinin karışımı, duyduğumuz sesin tam olarak nasıl olacağını belirler. Bu durum, farklı mzik aletlerinin aynı notayı çalsalar bile neden farklı sesler ürettiklerini açıklar (Şekil aşağıdaki).



(a)

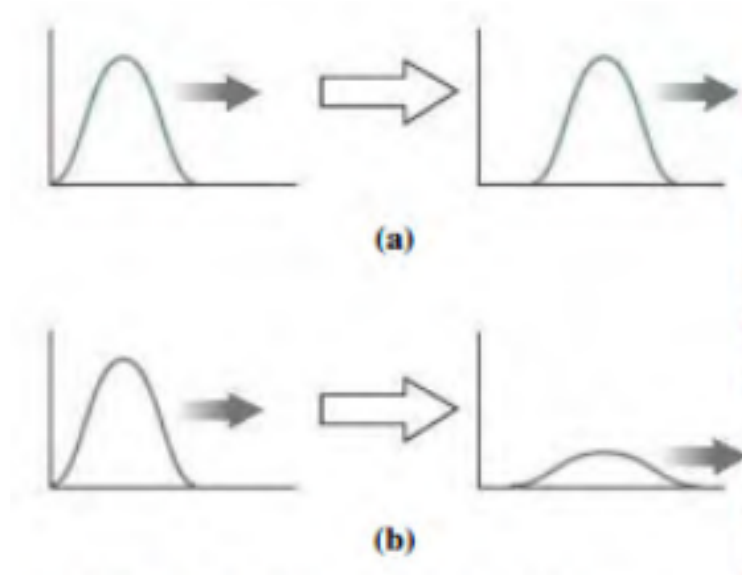


(b)

Dağılma (Dispersion)

Dalga hızı dalga boyundan bağımsız olduğunda, karmaşık bir dalga biçimini oluşturan basit harmonik bileşenlerin tümü aynı hızla ilerler. Bunun sonucunda dalga biçimi hareketi sırasında şeklini korur.

Ancak bazı ortamlarda dalga hızı dalga boyuna bağlıdır. Bu durumda, dalgayı oluşturan farklı harmonik bileşenler farklı hızlarla yayılır. Sonuç olarak karmaşık dalga biçimi, ilerledikçe şeklini değiştirir. Bu olaya **dağılma (dispersion)** adı verilir ve Şekilde gösterilmektedir.



(a) Dağılmasız (non-dispersive) bir ortamda ilerleyen bir dalga darbesi, yayılması sırasında şeklini korur.

(b) Dağıtıcı (dispersive) bir ortamda ise dalga darbesinin şekli ilerledikçe değişir.

Örneğin, derin su yüzeyindeki dalgalar için dalga hızı şu ifade ile verilir:

$$v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$$

Burada λ dalga boyunu, g ise yerçekimi ivmesini göstermektedir. Dalga hızı λ 'ya bağlı olduğu için bu tür dalgalar **dağıtıcı (dispersive)** dalgalardır.

Dağılma olgusu haberleşme sistemlerinde de büyük önem taşır. Örneğin, sayısal veri taşıyan kare dalga darbelerinin dağılması, bilgisayar ağlarında kullanılan iletken teller ve optik fiberler için verinin bozulmadan iletilebileceği maksimum mesafeyi sınırlar.

Kavramsal Örnek Fırtına Yaklaşıyor!

Sahilde güneşli ve güzel bir gündür; ancak tepe noktaları birbirinden oldukça uzak olan büyük dalgalar kıyıya vurmakta ve kırılmaktadır. Bu dalgalar, açık denizde oluşan ve sizi etkileyebilecek bir fırtına hakkında nasıl ipucu verir'

"Tepe noktaları birbirinden uzak" ifadesi önemli bir ipucudur. Bu, uzun dalga boyuna sahip dalgalarla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Denklem

$$v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$$

, dalga boyu büyük olan dalgaların okyanus yüzeyinde daha hızlı yayıldığını göstermektedir.

Okyanus dalgaları, rüzgâr ile su arasındaki sürtünme kuvvetleri sonucu oluşur. Bu nedenle açık denizde bir yerde güçlü rüzgârların etkili olduğu anlaşılmaktadır. En uzun dalga boyuna sahip dalgalar en hızlı ilerlediği için, bu dalgalar fırtınadan çok önce kıyıya ulaşır.

Bu nedenle, yüksek dalga uyarıları genellikle bir fırtına gelmeden önce verilir. Bu örnekte anlatılan mekanizma bunun temel nedenini açıklamaktadır. Bu arada, okyanus dalgalarının tek kaynağı rüzgâr değildir; deniz depremleri de dalga oluşturabilir.

Bir fırtına, kıyıdan 600 km açıktaki oluşmakta ve size doğru 40 km/saat hızla ilerlemektedir.

Tepe noktaları arasındaki mesafe 250 m olan büyük dalgalar, fırtınanın ilk işaretidir. Bu dalgaları gözlemledikten ne kadar süre sonra fırtına kıyıya ulaşır?

40 km/saat hızla ilerleyen fırtınanın kıyıya ulaşması yaklaşık 15 saat sürer. Denklem

$$v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$$

, dalga boyu $\lambda = 250$ m için dalga hızını yaklaşık 71 km/saat olarak verir. Bu durumda dalgaların kıyıya ulaşması yaklaşık 8.4 saat sürer. Dolayısıyla, dalgalar gözlemlendiğinde fırtına hâlâ yaklaşık 6.6 saat uzaklıktadır.

Soru 1 - Kavramsal (10 puan)

Sahilde gözlenen, tepe noktaları birbirinden oldukça uzak olan büyük okyanus dalgalarının, açık denizde yaklaşan bir fırtınanın habercisi olmasının fiziksel nedenini açıklayınız.

Cevabınızda aşağıdaki kavramları kullanınız:

- Dalga boyu
- Dalga hızı
- Dağılma (dispersion)

CEVAP:

Beklenen noktalar:

- "Tepeler arasi uzak" ifadesi $\rightarrow$ **buyuk dalga boyu** demektir. (2p)
- Derin su dalgalarinda hiz dalga boyuna baglidir: $v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$, dolayisiyla λ buyudukce v artar.
(3p)
- Firtina uzaklarda olussa bile, **uzun dalga boylu bileşenler daha hizli** ilerledigi icin kiyıya daha once ulasir. (3p)
- Bu olaya **dagilma (dispersion)** denir; farkli dalga boylari farkli hizlarla yayilir. (2p)

Soru 2 - Hesaplamalı (15 puan)

Kıyıda 600 km açıktaki bir fırtına oluşmakta ve kıyıya doğru 40 km/saat hızla ilerlemektedir. Fırtınanın oluşturduğu dalgaların tepe noktaları arasındaki mesafe $\lambda = 250$ m olarak ölçülmektedir.

Derin su dalgaları için dalga hızı şu şekilde verilmektedir:

$$v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}}$$

($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ alınız.)

1. Bu dalgaların hızını hesaplayınız.
2. Dalgaların kıyıya ulaşma süresini bulunuz.

3. Dalgalar gözlemlendiğinde fırtınanın kıyıya ne kadar süre uzaklıkta olduğunu hesaplayınız.

CEVAP:

Verilenler: $D = 600$ km, $v_f = 40$ km/saat, $\lambda = 250$ m, $g = 9.8$ m/s².

1. Dalga hizi:

$$v = \sqrt{\frac{\lambda g}{2\pi}} = \sqrt{\frac{(250)(9.8)}{2\pi}} = \sqrt{\frac{2450}{6.283}} = \sqrt{389.9} \approx 19.75 \text{ m/s}$$

$$19.75 \text{ m/s} \times 3.6 \approx 71.1 \text{ km/saat}$$

(Puanlama: formulu dogru yazma 2p, sayisal hesap 3p)

2. Dalgaların kıyıya ulaşma süresi:

$$t_{dalga} = \frac{600}{71.1} \approx 8.44 \text{ saat}$$

(Puanlama: dogru oran 2p, dogru sonuc 2p)

3. Firtinanin kıyıya ulaşma süresi:

$$t_{firtina} = \frac{600}{40} = 15 \text{ saat}$$

Dalgalar görüldüğünde fırtınanın kalan süresi:

$$t_{kalan} = t_{firtina} - t_{dalga} = 15 - 8.44 = 6.56 \text{ saat} \approx 6.6 \text{ saat}$$

(Puanlama: $t_{firtina}$ 2p, fark alma 2p)

Soru 3 - Yorum / Karşılaştırma (10 puan)

Bir dalga darbesinin,

- dağılmasız (non-dispersive) bir ortamda
- dağıtıcı (dispersive) bir ortamda

ilerlerken nasıl davrandığını karşılaştırınız.

Cevabınızda dalga biçiminin zamanla değişip değişmediğini açıkça belirtiniz.

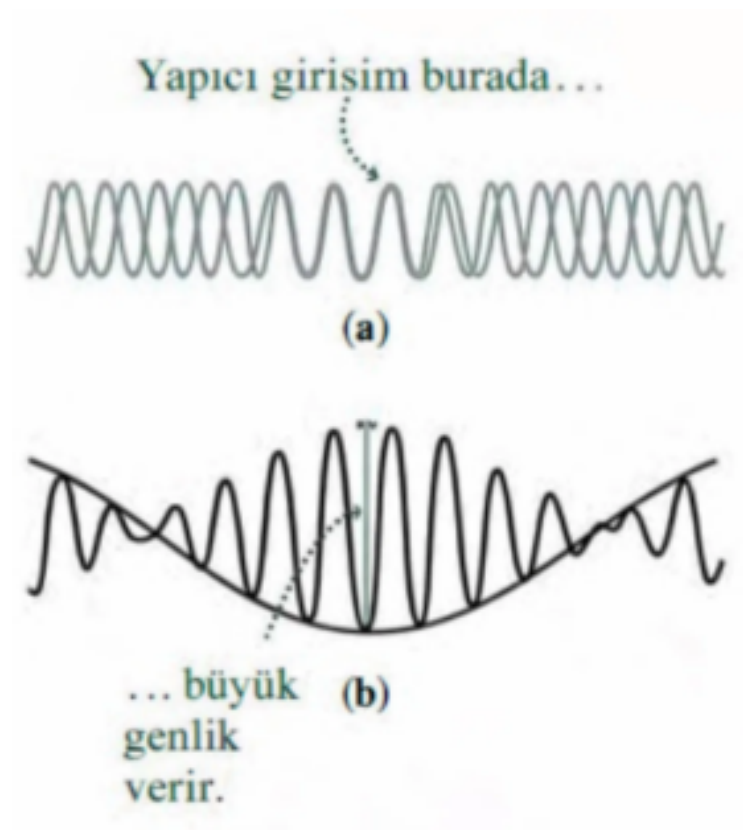
CEVAP:

Beklenen cevap:

- **Dagilmasiz ortamda** (non-dispersive): Dalga hizi dalga boyuna bagli degildir, bu nedenle bir dalga darbesi ilerlerken **seklini korur**. (5p)
- **Dagitici ortamda** (dispersive): Dalga hizi dalga boyuna baglidir, farkli frekans/dalga boyu bileşenleri farkli hizlarla gider, bu nedenle darbe **zamanla yayilir ve sekli bozulur**. (5p)

Atımlar (Beats)

Frekansları birbirine çok yakın olan iki dalga üst üste bindiğinde, bazı noktalarda yapıcı, bazı noktalarda ise yıkıcı girişim oluşur (Şekila).



Nicel olarak, oluşan birleşik dalga, iki dalganın toplamı şeklinde yazılabilir:

$$y(t) = A \cos(\omega_1 t) + A \cos(\omega_2 t)$$

Bu ifade, trigonometrik özdeşlik kullanılarak daha aydınlatıcı bir biçimde yazılabilir:

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right) \cos\left(\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right)$$

Buna göre birleşik dalga:

$$y(t) = 2A \cos\left[\frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t\right] \cos\left[\frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t\right]$$

şeklinde yazılır.

İkinci kosinüs çarpanı, iki dalganın frekanslarının ortalamasına karşılık gelen frekansta gerçek-

leşen sinüzoidal salınımı temsil eder. Birinci kosinüs çarpanı ise, frekansı daha düşük olan bir salınımı, yani iki frekansın farkının yarısına karşılık gelen terimi temsil eder.

Eğer tüm ifadeyi, yüksek frekanslı salınımın genliği olarak düşünürsek, bu genliğin zamanla değiştiği görülür (Şekilb). Yavaş salınımın her bir periyodu için iki genlik tepe noktası oluşur.

Bu nedenle genliğin değişim frekansı doğrudan

$$f_{\text{atım}} = |f_1 - f_2|$$

şeklindedir.

Ses dalgaları için, frekansları birbirine çok yakın iki dalganın girişimi sonucu oluşan bu şiddet değişimlerine **atımlar (beats)** adı verilir. İki frekans birbirine ne kadar yakınsa, atımlar arasındaki süre o kadar uzun olur.

Örneğin, uçak motorlarının senkronize edilmesi, atım frekansının sıfıra yaklaştırılmasıyla sağlanır. Müzisyenler de aynı prensibi kullanarak müzik aletlerini akort eder. Elektromanyetik dalgalardaki atım olgusu ise, çok hassas bazı ölçümlerin temelini oluşturur.

İki Boyutta Girişim (Interference in Two Dimensions)

Dalgalar faz dışı (out of phase) olduklarında yıkıcı girişim yaparlar ve dalga genliğinin çok küçük olduğu bir **düğüm çizgisi (nodal line)** oluşur. Dalgalar yarım periyotta yarım dalga boyu kadar yol aldıkları için, düğüm çizgisi, iki kaynağa olan uzaklıkların yarım dalga boyu kadar farklı olduğu noktalarda ortaya çıkar.

Uzaklık farkı

$$\frac{1}{2}\lambda, \frac{3}{2}\lambda, \frac{5}{2}\lambda, \dots$$

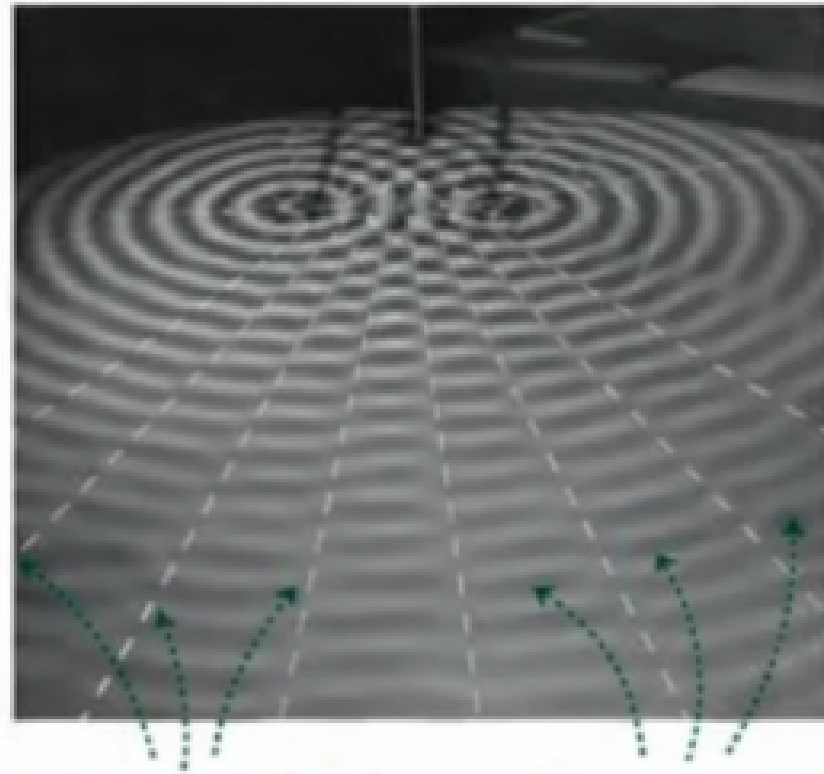
olduğunda ek düğüm çizgileri oluşur.

Uygulamada, iki kaynaklı girişim yalnızca kaynaklar arasındaki uzaklık, dalga boyu ile karşılaştırılabilir büyüklükte olduğunda açıkça gözlemlenebilir. Eğer kaynaklar birbirinden çok uzaksa, yapıcı ve yıkıcı girişim bölgeleri birbirine çok yaklaşır ve ayırt edilmesi zorlaşır.

İki kaynaklı girişim, düzlem dalgaların birbirine çok yakın iki açıklıktan geçerek dairesel ya da küresel dalga cepheleri oluşturması durumunda da ortaya çıkar. Bu tür **çift yarık girişim deneyleri**, optikte ve modern fizikte büyük öneme sahiptir. Ayrıca bu deneyler, ışığın dalga doğasının ilk kez gösterilmesini sağladıkları için tarihsel açıdan da önemlidir.

İki Boyutta Girişimin Genel Özellikleri

İki ve üç boyutta yayılan dalgalar, çok zengin girişim olguları sergiler. Şekil, bu durumun en basit ve en önemli örneklerinden birini, aynı frekansta salınan iki noktasal kaynaktan çıkan dalgaların girişimini göstermektedir.



Düğüm çizgileri:
yıkıcı girişim

Büyük genlik:
yapıcı girişim

Kaynakların tam ortasından geçen ve kaynaklara dik olan orta doğru üzerindeki tüm noktalar, her iki kaynağa da eşit uzaklıktadır. Bu nedenle dalgalar bu doğru boyunca aynı fazda ulaşır ve **yapıcı girişim** oluşarak büyük genlikler meydana gelir.

Merkez doğrudan biraz uzaklaşıldığında ise, dalgalar tam olarak yarım periyot faz farkıyla ulaşır. Bu durumda **yıkıcı girişim** meydana gelir ve genlik sıfıra yakın olur.

Örnek İki Boyutta Dalga Girişimi: Sakin Su

Bir dalgakıranda, aralarındaki mesafe 20 m olan iki küçük açıklıktan okyanus dalgaları geçmektedir. Dalgakırandan yaklaşık 75 m uzaktasınız ve başlangıçta açıklıkların tam ortasındasınız; ancak su oldukça dalgalıdır. Dalgakırana paralel doğrultuda 33 m kürek çekiyorsunuz ve ilk kez kendinizi görelili olarak sakini bir suda buluyorsunuz.

Soru: Dalgaların dalga boyu nedir'

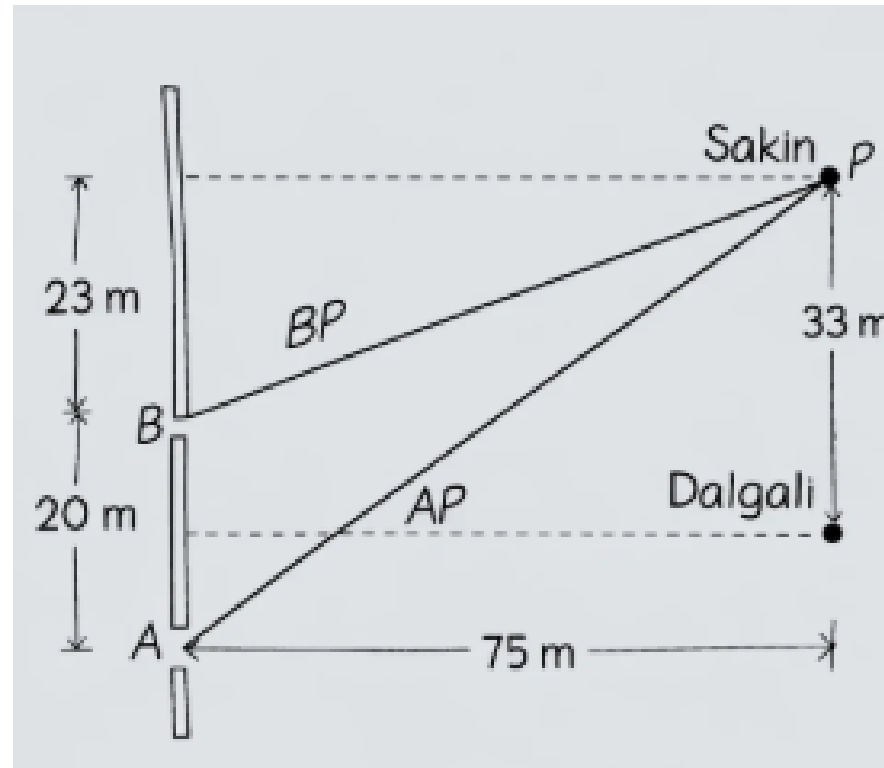
Bu problem iki kaynaklı dalga girişimi problemidir. Başlangıç noktasında suyun dalgalı olması, **yapıcı girişim** nedeniyle büyük genlikli dalgaların oluştuğunu gösterir. Sakin suyun gözleendiği nokta ise **ilk düğüm çizgisine (nodal line)** karşılık gelir; burada **yıkıcı girişim** nedeniyle dalga genliği küçüktür.

Geliştirme (Develop):

İki kaynaklı girişimde ilk düğüm çizgisi, iki kaynaktan gelen dalgaların yol farkı

$$\frac{\lambda}{2}$$

olduğunda oluşur.



Bu nedenle çözüm stratejimiz, P noktasına olan **AP** ve **BP** yollarının uzunluklarını bulmak ve aradaki farkı kullanarak dalga boyunu hesaplamaktır.

Şekilden görüldüğü gibi, Pisagor teoremi uygulanır:

$$AP = \sqrt{(75 \text{ m})^2 + (43 \text{ m})^2} = \sqrt{5625 + 1849} = \sqrt{7474} \approx 86.5 \text{ m}$$

$$BP = \sqrt{(75 \text{ m})^2 + (23 \text{ m})^2} = \sqrt{5625 + 529} = \sqrt{6154} \approx 78.4 \text{ m}$$

Yol farkı:

$$\Delta L = AP - BP = 86.5 - 78.4 = 8.1 \text{ m}$$

İlk düğüm çizgisinde yol farkı $\lambda/2$ olduğundan, dalga boyu bu farkın iki katıdır:

$$\lambda = 2\Delta L = 2(8.1 \text{ m}) \approx 16 \text{ m}$$

İki kaynaklı girişimin belirgin olabilmesi için, kaynaklar arası mesafenin dalga boyu ile karşılaştırılmalıdır.

bilir olması gerekir. Bu problemde açıklıklar arası mesafe 20 m, hesaplanan dalga boyu ise yaklaşık 16 m'dir. Bu değerler birbiriyle uyumlu olduğu için, elde edilen sonuç fiziksel olarak anlamlıdır.

Sınav Sorusu (15 puan)

Bir dalgakıranda, aralarındaki uzaklık 20 m olan iki küçük açıklıktan okyanus dalgaları geçmektedir. Bir gözlemci, açıklıklardan 75 m uzakta ve başlangıçta iki açıklığın tam orta doğrusu üzerindedir. Bu noktada su oldukça dalgalıdır.

Gözlemci, dalgakırana paralel doğrultuda 33 m hareket ettiğinde, ilk kez görelî olarak sakin (dalgasız) bir bölgeye ulaştığını fark eder.

1. Bu problemin yapıcı mı yoksa yıkıcı girişimle mi ilişkili olduğunu belirtiniz. (3 puan)
2. Sakin suyun gözleendiği noktanın, kaçınıcı girişim çizgisine (düğüm ya da karın) karşılık geldiğini yazınız. (3 puan)
3. Bu bilgilere dayanarak dalgaların dalga boyunu hesaplayınız. (9 puan)

Not: İki kaynaklı girişimde ilk düğüm çizgisi, yol farkının $\lambda/2$ olduğu durumda oluşur.

CEVAP: Dalgaların dalga boyu $\lambda \approx 16$ m.

Soru

Işık, karanlık bir odaya açılmış birbirine yakın iki küçük delikten içeri giriyor ve deliklerin karşısına bir ekran yerleştiriliyor. Delikler arası uzaklık, ışığın dalga boyu ile karşılaştırılabilir büyüklüktedir.

Ekranı baktığınızda (a) deliklerin tam karşısında iki parlak nokta mı görürsünüz, yoksa (b) aydınlık ve karanlık bölgelerden oluşan bir desen mi görürsünüz? Açıklayınız.

Cevap

(b) Ekranda **aydınlık ve karanlık saçaklardan oluşan bir girişim deseni** görülür.

Çünkü delik aralığı dalga boyu mertebesinde olduğunda, her bir delik **ikincil bir dalga kaynağı** gibi davranır ve deliklerden çıkan dalgalar ekranda üst üste binerek girişim yapar.

Bazı noktalarda dalgalar **aynı fazda** birleşir ve **yapıcı girişim** sonucu aydınlık bölgeler oluşur.

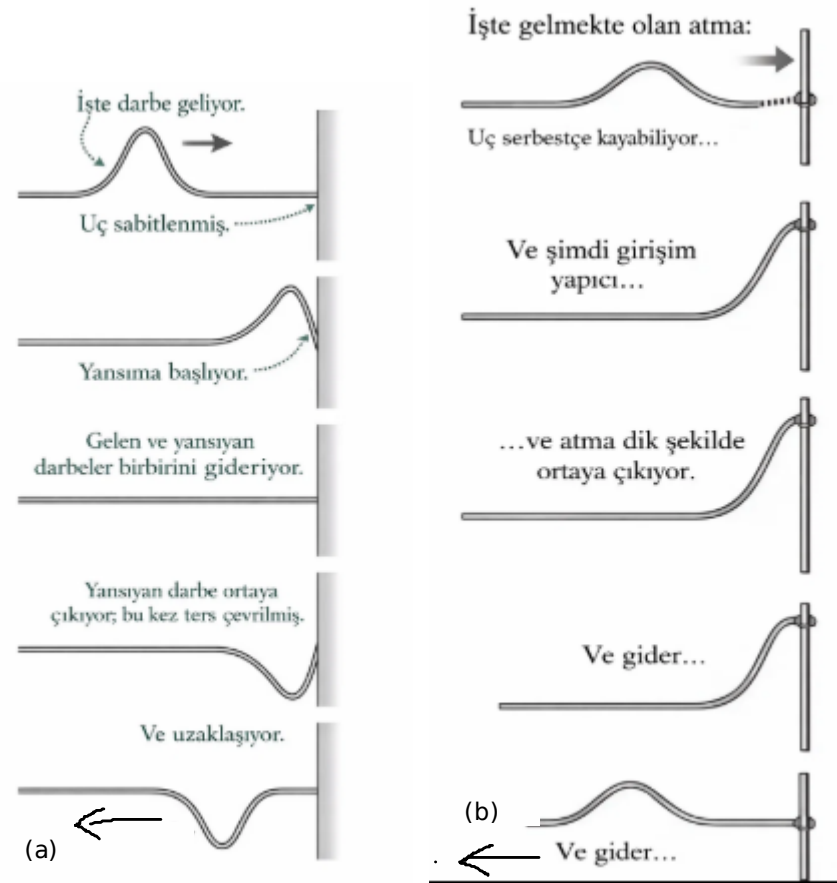
Bazı noktalarda ise dalgalar **zıt fazda** birleşir ve **yıkıcı girişim** sonucu karanlık bölgeler oluşur.

Bu nedenle ekranda iki ayrı parlak nokta yerine, **aydınlık-karanlık bantlardan** oluşan bir desen gözlenir.

Yansıma ve Kırılma (Reflection and Refraction)

Bir dağ vadisinde bağırdığınızda yankı duyarsınız. Bir aynaya baktığınızda kendi yansımanızı görürsünüz. Metal bir ekran, içindeki yiyecekleri ısıtmak için mikrodalgaları yansıtır. Bir doktor, vücudun iç yapısını incelemek için yansıyan ses dalgalarını kullanan ultrason cihazlarından yararlanır. Bir yarasa ise avını bulmak için yansıyan ses dalgalarını kullanır.

Tüm bu örnekler, **dalga yansımasının** günlük hayattaki uygulamalarına örnektir. Bir dalga, içinde yayılamadığı bir ortama çarptığında **yansıma mutlaka gerçekleşmelidir**; aksi halde dalga enerjisinin nereye gideceği açıklanamaz. Aşağıdaki şekiller, gerilmiş bir ip üzerindeki dalgalar için yansıma sürecini iki farklı durumda göstermektedir: ip bir ucu **rijit bir duvara sabitlendiğinde** (Şekil a) ve



(a) Bir ucu sabit tutturulmuş bir ipteki dalga atmasının yansıması (b) Bir ucu serbest bir ipteki dalga atmasının yansıması

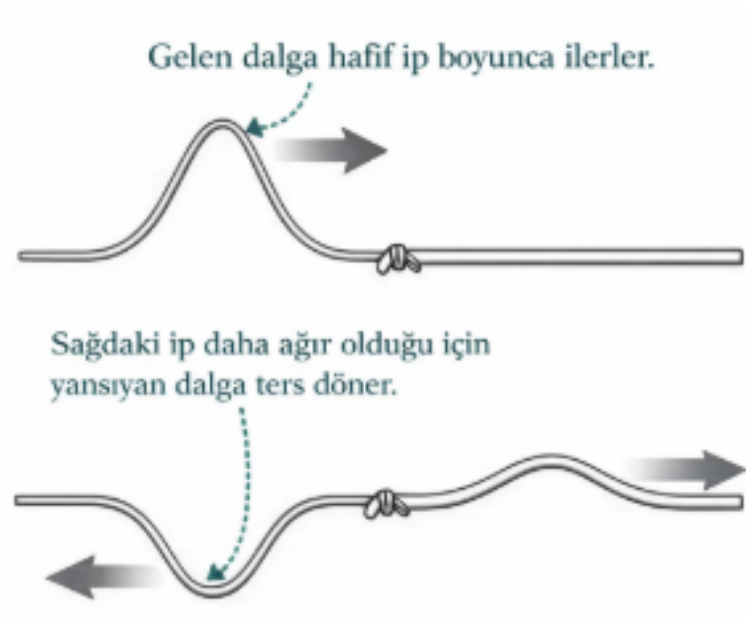
ipin ucu **serbestçe yukarı'aşağı hareket edebildiğinde** (Şekilb).

Birinci durumda, ipin ucundaki genlik sıfır olmak zorundadır. Bu nedenle gelen ve yansıyan

dalga darbeleri **yıkıcı girişim** yapar ve yansıyan dalga **ters dönmüş (fazı çevrilmiş)** olur.

İkinci durumda ise, ipin serbest ucunda yer değiştirme maksimumdur. Bu durumda yansıyan dalga **ters dönmez**; yani faz değişimi oluşmaz.

Rijit bir duvar ile tamamen serbest bir uç arasındaki ara duruma, farklı birim uzunluk başına kütleye sahip iki ipin birbirine bağlandığı durum örnek verilebilir. Bu durumda dalga enerjisinin bir kısmı ikinci ipe iletilir, bir kısmı ise birinci ipe geri yansır (Şekil).

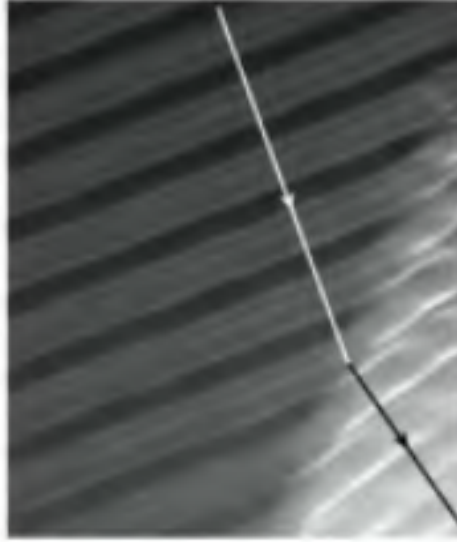


İki ipin birleşiminde oluşan kısmi yansıma.

İplerin birleşme noktasında meydana gelen bu **kısmi yansıma ve iletim** olayı, farklı ortamların sınırlarında karşılaşılan tüm dalga türlerinin davranışına benzer. Örneğin, sığ su dalgaları su derinliği ani olarak değiştiğinde kısmen yansır. Işık dalgaları ise, hava ile cam arasındaki ışık iletim özelliklerinin farklı olması nedeniyle, en berrak camda bile kısmi yansıma gösterir.

Benzer şekilde, farklı yoğunluklara sahip vücut dokuları arasındaki sınır yüzeylerinde ultrases dalgalarının kısmi yansıması, ultrasonu değerli bir tıbbi tanı aracı haline getirir.

Dalgalar, iki ortam arasındaki sınıra eğik bir açıyla çarptığında ve ikinci ortamda yayılabiliyorsa, **kırılma (refraction)** olayı meydana gelir. Kırılmada, iki ortam arasındaki dalga hızı farkı nedeniyle dalganın yayılma yönü değişir (Şekil). Kırılmanın matematiksel açıklaması FizikII'de göreceğiz.

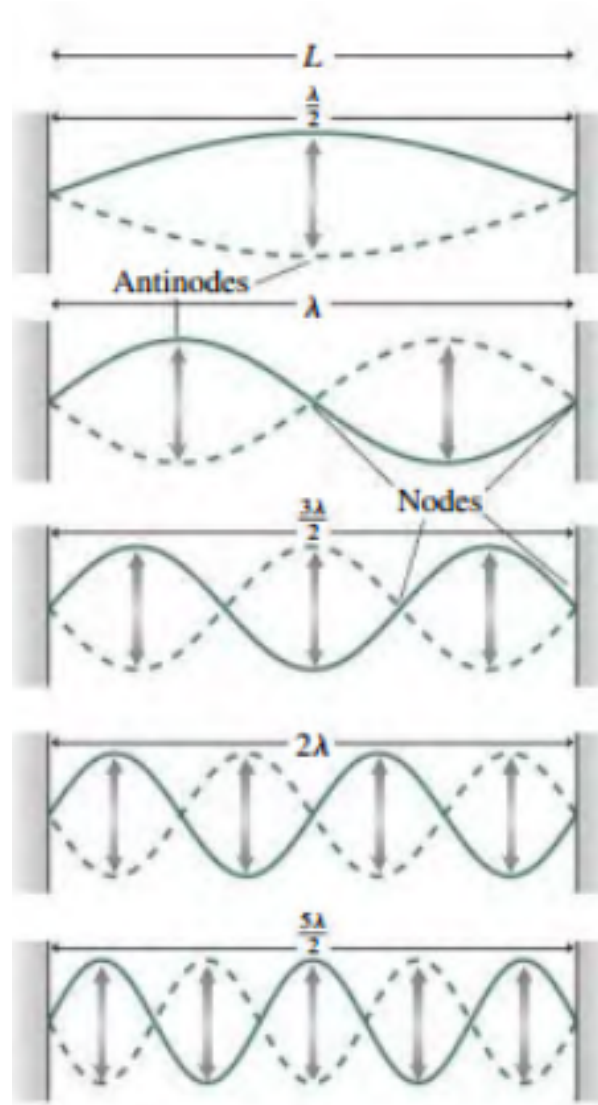


Sığ sudaki dalgalar, farklı su derinlikleri arasındaki sınırdan kırılmaya uğrar.

Duran Dalgalar (Standing Waves)

Her iki ucu da sıkıca sabitlenmiş bir ip hayal edelim. Bu durumda dalgalar, uçlardan yansıyarak ip boyunca ileri geri yayılır. Uçlar sabit olduğu için, ipin her iki ucundaki yer değiştirme her zaman sıfır olmak zorundadır.

Bu koşulu yalnızca belirli dalgalar sağlayabilir. Şeklin de gösterdiği gibi, bu dalgalar, dalga boyunun yarısının tam sayı katlarının ip uzunluğu L içine sığıdığı durumlardır. Yani yalnızca belirli dalga boylarına izin verilir.



Şekilde gösterilen bu dalgalar **duran dalgalar** olarak adlandırılır; çünkü bu dalgalar, ipin uzunluğu boyunca adeta yerinde durur ve ip dışına taşmaz. İpin her noktasında, ip denge

konumuna dik doğrultuda basit harmonik hareket yapar.

Duran dalgalar, zıt yönlerde yayılan ve ip uçlarında yansıyan iki dalganın **süperpozisyonu** olarak matematiksel biçimde tanımlanabilir. Koordinat eksenini ip boyunca alınırsa, $+x$ yönünde yayılan dalga için

$$y_1(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

ve $-x$ yönünde yayılan dalga için

$$y_2(x, t) = -A \cos(kx + \omega t)$$

ifadeleri yazılabilir. Buradaki eksi işareti, rijit bir sınırdan yansıma sırasında oluşan faz değişimini temsil eder.

Bu iki dalganın süperpozisyonu:

$$y(x, t) = y_1 + y_2 = A [\cos(kx - \omega t) - \cos(kx + \omega t)]$$

şeklindedir.

İki kosinüsün farkına ait trigonometrik özdeşlik:

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin\left(\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right) \sin\left(\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right)$$

kullanılırsa, $\alpha = kx - \omega t$ ve $\beta = kx + \omega t$ için:

$$y(x, t) = 2A \sin(kx) \sin(\omega t)$$

sonucu elde edilir.

Bu ifade, duran dalganın matematiksel tanımıdır. Burada uzaysal bağımlılık $\sin(kx)$ ile, zamansal bağımlılık ise $\sin(\omega t)$ ile ayrılmıştır. Bu durum, duran dalgaların temel özelliğini açıkça göstermektedir. Denklem, bir duran dalganın matematiksel tanımıdır ve ip üzerindeki her noktanın yalnızca yukarı'aşağı doğrultusunda salındığına dair nitel açıklamamızı doğrular. İp üzerinde herhangi bir noktayı, yani x 'in sabit bir değerini seçersek, Denklemin gerçekten de y doğrultusunda basit harmonik hareketi tanımladığını görürüz. Bu hareket, $\sin(\omega t)$ çarpanı ile ifade edilir.

Bu hareketin genliği, seçilen x noktasına bağlıdır ve $\sin(\omega t)$ 'yi çarpan ifade, yani $2A \sin(kx)$ tarafından belirlenir. İpin her iki ucu da sabitlenmiş olduğu için, uçlardaki genlik mutlaka sıfır olmalıdır. Nitekim $x = 0$ için Denklem bize $y = 0$ sonucunu verir. Peki ya $x = L$ için ne olur'

$x = L$ noktasında genliğin sıfır olabilmesi için

$$\sin(kL) = 0$$

olmalıdır. Bu koşul,

$$kL = m\pi$$

olmasını gerektirir; burada m herhangi bir tam sayıdır.

Dalga sayısı k ile dalga boyu λ arasındaki ilişki

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

şeklindedir. Bu ilişki kullanılırsa, duran dalga koşulu şu biçimde yazılabilir:

$$L = \frac{m\lambda}{2}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

Bu sonuç, yukarıdaki Şekilden sezgisel olarak tahmin ettiğimiz koşulun matematiksel ifadesidir; yani ipin uzunluğu L , dalga boyunun yarısının tam sayı katı olmalıdır.

Belirli bir ip uzunluğu L için, Denklem yalnızca belirli dalga boylarına izin verir. Bu nedenle ip üzerinde oluşabilecek duran dalgalar **kesikli (discrete)** bir küme oluşturur. Bu izin verilen dalgalara **modlar** ya da **harmonikler** adı verilir ve m tam sayısı **mod numarası** olarak adlandırılır.

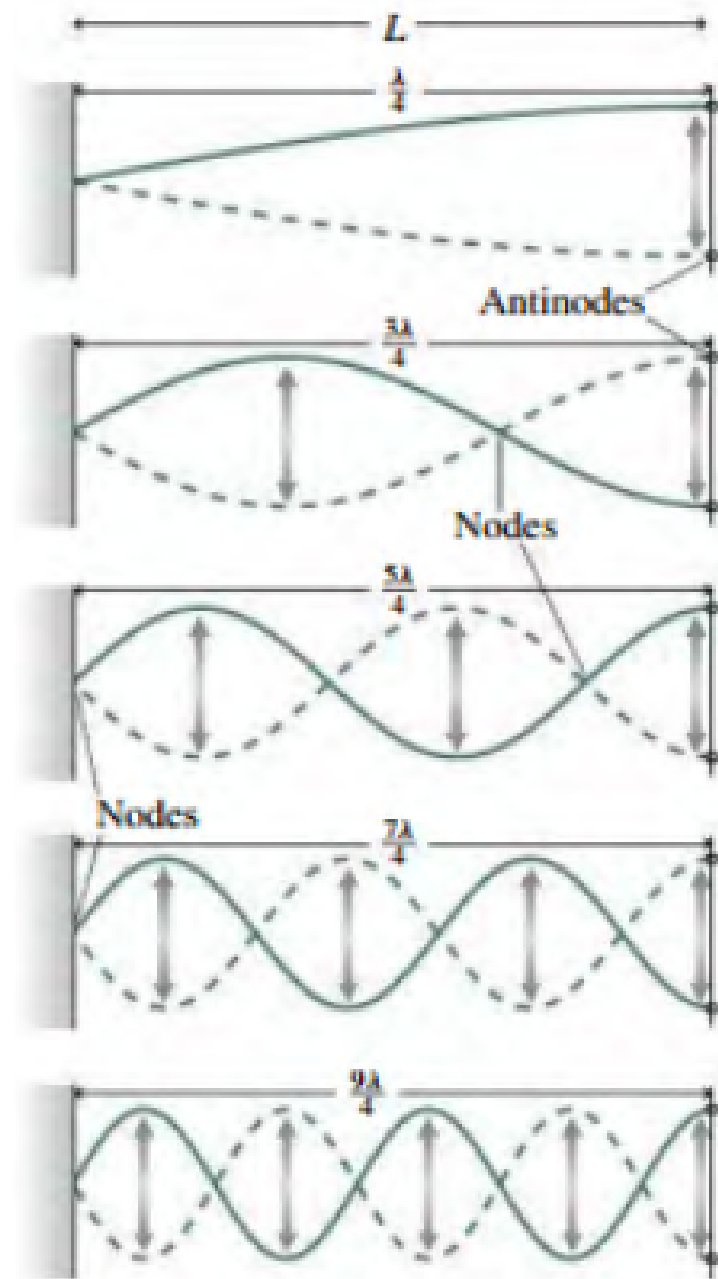
$m = 1$ durumu **temel mod**dur ve ip üzerinde oluşabilecek en uzun dalga boyuna sahip duran dalgayı temsil eder. Daha büyük m değerlerine karşılık gelen modlar ise **üst harmonikler** (overtone) olarak adlandırılır.

Yukarıdaki Şekilde, ipin hiç hareket etmediği bazı noktalar olduğu görülmektedir. Bu noktalar **düğüm (node)** olarak adlandırılır. Dalga yer değiştirmesinin genliğinin maksimum olduğu noktalar ise **karın (antinod)** olarak adlandırılır.

Bir ipin bir ucu sabitlenmiş, diğer ucu ise serbest bırakılmışsa, sabit uç bir düğüm noktasıdır, serbest uç ise bir karın noktasıdır. Şekil, bu durumda ipin uzunluğunun dalga boyunun **çeyreğinin tek katları** olması gerektiğini göstermektedir. Bu sonuç, $x = L$ noktasında genliğin maksimum olması için

$$\sin(kL) = 1$$

koşulunun sağlanması gerektiği düşünülerek, elde edilebilir.



Duran Dalga Rezonansı (Standing-Wave Resonance)

Duran dalgaları şimdiye kadar, frekans f yerine dalga boyu λ üzerindeki kısıtlamalar açısından ele aldık. Ancak bir ip üzerindeki dalgaların hızı v sabit olduğundan ve

$$f\lambda = v$$

ilişkisi geçerli olduğundan, yukarıdaki denklemde verilen izinli dalga boylarının kesikli kümesi, aynı zamanda **izinli frekansların** da kesikli bir kümesine karşılık gelir.

İzin verilen en düşük frekans, en uzun dalga boyuna karşılık gelen **temel frekanstır**. Daha kısa dalga boylarına sahip olan modlar ise daha yüksek frekanslara sahiptir ve **üst harmonikler** olarak adlandırılır.

Gerilmiş bir ip, izin verilen bu frekanslardan herhangi birinde salınabildiği için, tartışılan

rezonans davranışı bu frekansların herhangi birine yakın değerlerde ortaya çıkabilir.

Binalar ve diğer yapılar da, basit bir ipte olduğu gibi, çok sayıda duran dalga moduna sahiptir.

Örneğin bir gökdelen, tabanı Dünya'ya sabitlenmiş, üst kısmı ise salınmaya serbest bırakılmış bir ip gibi davranır.

Mühendisler, zararlı rezonans etkilerinden kaçınmak için, tasarladıkları yapılarda oluşabilecek tüm olası modları dikkatle belirlemek zorundadır. Tacoma Narrows Köprüsü'ndeki yıkıcı salınımlar, aslında burulmalı (torsiyonel) duran dalgalardır.

Diğer Duran Dalgalar (Other Standing Waves)

Duran dalgalar oldukça yaygın olgulardır. Sınırlı hacimler içindeki su dalgaları duran dalga davranışı gösterir ve hatta tüm göller, düşük mod numaralarına karşılık gelen çok yavaş salınımlar geliştirebilir.

Kapalı metal boşluklar içinde oluşan duran elektromanyetik dalgalar da önemli örneklerdir. Örneğin mikrodalga fırınlarda, duran dalga deseninin düğüm noktaları **soğuk bölgeler** oluşur. Bu bölgelerde ne yiyecek ne de mikrodalga kaynağı hareket halinde olsaydı, ısınma gerçekleşmezdi.

Güneş fiziğinde, Güneş'in iç yapısını incelemek için duran ses dalgaları kullanılır. Hatta atomik yapı bile, elektronlarla ilişkili duran dalgalar cinsinden anlaşılabilir.

Müzik Aletleri (Musical Instruments)

İpler üzerindeki duran dalgalara ilişkin analizimiz, keman, gitar ve piyano gibi telli müzik aletlerine doğrudan uygulanabilir. Bu aletlerde, tellerde oluşan duran dalga titreşimleri, genellikle bir rezonans kutusu (ses kutusu) ya da elektronik yükselteçler aracılığıyla havaya ses dalgaları olarak aktarılır.

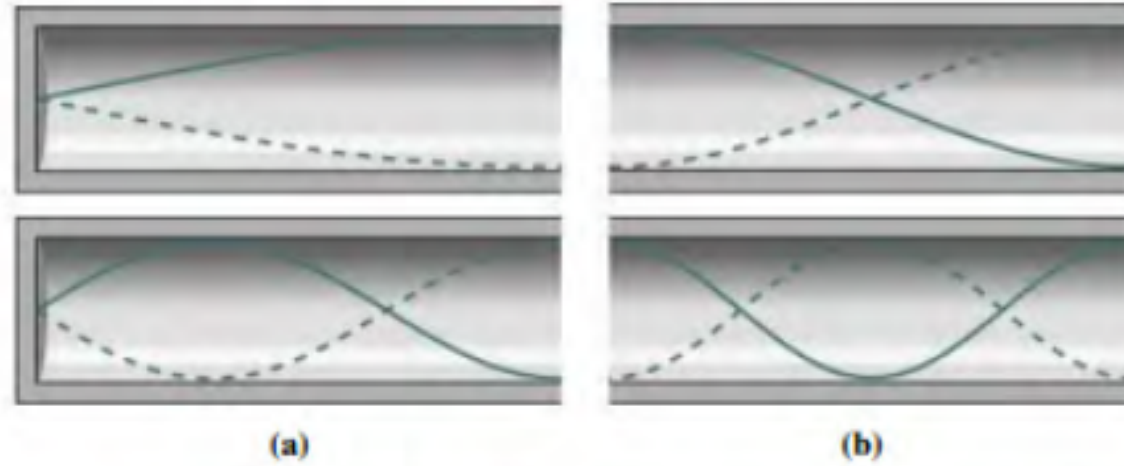
Keman ailesindeki çalgılarda, aletin gövdesi de tel titreşimleriyle uyarılarak duran dalga titreşimleri yapar. Bu titreşimler, her bir çalgının kendine özgü ses karakterini (tınısını) belirler (Şekil).



Bir keman üzerindeki duran dalgalar, lazer ışık dalgalarının holografik girişimi kullanılarak görüntülenmiştir.

Benzer şekilde, davulların gerilmiş zarları da, iki boyutlu yüzeyler üzerinde izin verilen modları temsil eden çeşitli duran dalga desenleri sergiler.

Üflemeli çalgılarda, hava sütunları içinde duran ses dalgaları oluşur (Şekil).



Havalı çalgılardaki duran dalgalar (a) bir ucu açık (b) her iki ucu açık

Sesin dışarı çıkabilmesi için bu sütunların en az bir ucunun açık olması gerekir. Birçok çalgıda, hava sütunu etkin olarak her iki ucu da açık kabul edilir.

Açık bir uçta, basınç atmosfer basıncına sabittir; bu nedenle bu uç bir **basınç düğümü**dür ve yer değiştirme açısından bir **karına** karşılık gelir.

Örnek Duran Dalga Modları: Kontrfagot (Double Bassoon)

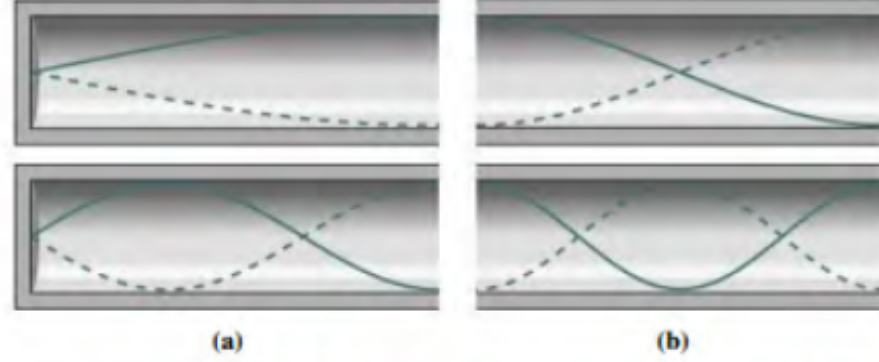
Kontrfagot, normal bir orkestradaki en pes (en düşük frekanslı) çalgıdır. Bu çalgı, etkin bir hava sütunu uzunluğu elde etmek için 'katlanmış' bir yapıya sahiptir ve her iki ucu da açık olan bir boru gibi davranır. Etkin hava sütununun uzunluğu 5.5 m'dir.

Soru: Kontrfagotun temel notasının frekansı nedir' Ses hızını $v = 343$ m/s alınız.



Kontrfagot

Bu problem, her iki ucu açık bir boruda oluşan **duran dalga modları** ile ilgilidir. Her iki ucu açık borularda uçlar **karın (antinod)** noktalarıdır.



Kontrfagot

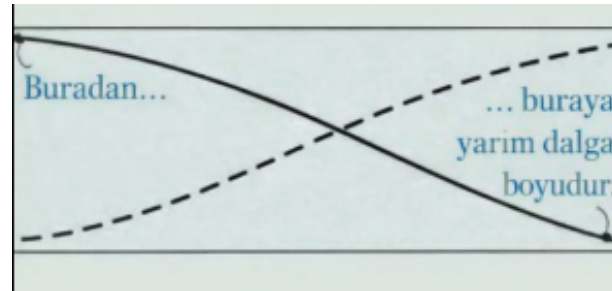
Yukarıdaki Şekilb, her iki ucu açık bir boru için duran dalga desenlerini göstermektedir. Temel mod (birinci harmonik) için, boru boyunca yarım dalga boyu sığar.

Bu nedenle temel mod için dalga boyu:

$$\lambda = 2L$$

Şekildeki çizim, temel modun görünümünü göstermektedir. Boru uzunluğu $L = 5.5$ m olduğuna göre:

$$\lambda = 2(5.5 \text{ m}) = 11 \text{ m}$$



Kontrfagot

Hesaplama (Evaluate):

Dalga hızı ile frekans arasındaki ilişki:

$$v = f\lambda$$

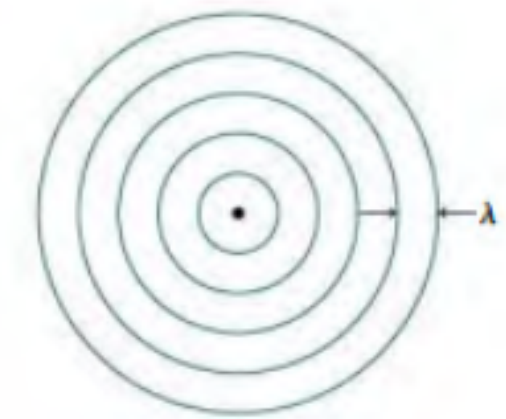
olduğundan, frekans:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{343 \text{ m/s}}{11 \text{ m}} \approx 31 \text{ Hz}$$

Bu frekans, insan kulağının alt duyma sınırına yakın olan **B₀** notasına karşılık gelir. Çoğu nefesli çalgıda olduğu gibi, kontrfagot üzerinde bulunan delikler açıldığında karın noktalarının konumları değişir ve böylece çalgının çıkardığı sesin perdesi (frekansı) değişir.

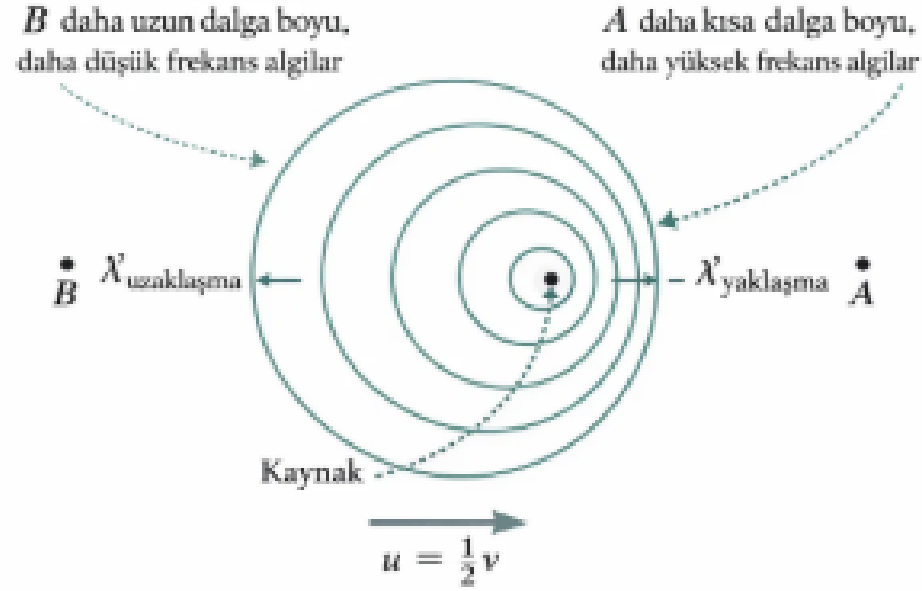
Doppler Etkisi ve Şok Dalgaları

Hareket eden bir kaynağın önünde, dalga boyu λ daha küçük olur; çünkü birim zamanda daha fazla dalga tepesi gözlemcinin bulunduğu noktadan geçer.



Ortama göre durgun olan bir kaynaktan gelen dairesel dalgalar.

Bu nedenle gözlenen dalga frekansı daha yüksektir. Benzer şekilde, kaynağın arkasında bulunan bir gözlemci daha düşük bir frekans algılar.



Doppler olayı. Dalga hızının yarısı hız ile hareket eden bir kaynak.

Hareket eden bir kaynaktan yayılan dalgaların dalga boyu ve frekansındaki bu değişime **Doppler etkisi** ya da **Doppler kayması** adı verilir. Bu etki, Avusturyalı fizikçi Christian Johann Doppler (1803'1853) tarafından tanımlanmıştır.

Doppler Etkisinin Analizi

Doppler etkisini incelemek için, kaynak durgunken ölçülen dalga boyunu λ , kaynak ortam içinde u hızıyla hareket ederken ölçülen dalga boyunu ise λ' ile gösterelim. Dalganın ortamdaki yayılma hızı v olsun.

Kaynakta ardışık iki dalga tepesi arasındaki süre, dalga periyodu T 'dir. Bu sürede bir dalga tepesi dalga boyu λ kadar yol alır. Aynı süre T boyunca hareket eden kaynak ise uT kadar yol alır ve bundan sonra bir sonraki dalga tepesini yayar.

Buna göre, kaynağın önünde ölçülen ardışık dalga tepeleri arasındaki mesafe:

$$\lambda' = \lambda - uT$$

olur. $T = \lambda/v$ yazılırsa:

$$\lambda' = \lambda - u \frac{\lambda}{v} = \lambda \left(1 - \frac{u}{v}\right) \quad (\text{kaynak yaklaşıyorken})$$

Kaynağın hareket yönünün tersinde ise durum benzerdir; ancak bu kez dalga boyu $u\lambda/v$ kadar artar:

$$\lambda' = \lambda \left(1 + \frac{u}{v}\right) \quad (\text{kaynak uzaklaşıyorken})$$

Frekans Cinsinden Doppler Kayması

Bu ifadeleri frekans cinsinden yazabiliriz. Dalga boyu ve frekans arasındaki ilişkiler:

$$\lambda = \frac{v}{f}, \quad \lambda' = \frac{v}{f'}$$

şeklindedir. Burada f , kaynağın yaydığı frekans; f' ise ortamda durgun olan bir gözlemcinin hareket eden kaynaktan algıladığı frekanstır.

Bu bağıntılar λ' için yazılan ifadelerle yerleştirilip f' için çözülürse:

$$f' = \frac{f}{1 \pm \frac{u}{v}}$$

sonucu elde edilir.

Burada:

- $-$ işareti, kaynağın gözlemciye **yaklaşması** durumunda,
- $+$ işareti ise kaynağın gözlemciden **uzaklaşması** durumunda kullanılır.

Dalga Hızı ve Ortam

Bir dalganın hızı v , dalganın yayıldığı ortama göre tanımlanır. Ortamdaki noktasal bir kaynak durgunken, dalgaları tüm yönlere eşit olarak yayar. Kaynak hareket ettiğinde ise, kaynağın hareket yönünde dalga tepeleri sıkışır ve dalga boyu azalır; ters yönde ise dalga tepeleri seyrekleşir ve dalga boyu artar.

Dalga hızı ortamın özelliklerine bağlı olduğu için, kaynağın hareketi dalga hızını değiştirmez.

Bu nedenle

$$v = f\lambda$$

bağıntısı her durumda geçerlidir.

Muhtemelen Doppler etkisini, bir otoyolun kenarında dururken ses için deneyimlemiştinizdir. Gürültülü bir kamyon yaklaşırken, tiz bir ses 'aaaaaaa' şeklinde duyulur. Kamyon yanınızdan geçip uzaklaştığında ise, sesin perdesi aniden düşer, 'aaaaaaaaaooooooooo' gibi daha pes bir hâl

alır ve kamyon uzaklaştıkça bu düşük frekanslı ses devam eder.

Doppler etkisinin çok sayıda pratik uygulaması vardır. Yansıyan ultrases dalgalarındaki Doppler kayması, kan akışının ve fetüs kalp atımının ölçülmesinde kullanılır. Polis radarları, hareket eden araçlardan yansıyan yüksek frekanslı radyo dalgalarındaki Doppler kaymasını kullanır.

Yıldız ışığındaki Doppler kayması, yıldızların ve galaksilerin hareketlerini ortaya koyar. Uzak galaksilerden gelen ışığın Doppler kayması ise, evrenimizin genişlemekte olduğunu en güçlü kanıtlarından biridir.

Örnek Doppler Etkisi: Yanlış Nota

Bir otomobil otoyolda hızla ilerlemekte ve stereo sistemi yüksek sesle çalınmaktadır. Mükemmel perde algısına sahip bir gözlemci, yol kenarında durmaktadır. Araç yaklaşırken, aslında **Sol (G)** notası olması gereken sesin **La (A)** notası gibi duyulduğunu fark eder. Bu notaların frekansları sırasıyla

$$f = 392 \text{ Hz}, \quad f' = 440 \text{ Hz}$$

olarak verilmiştir.

Soru: Otomobilin hızı nedir'

Bu problem, hareket eden bir ses kaynağından yayılan dalgalar için **Doppler etkisi** ile ilgilidir. Araç gözlemciye doğru yaklaştığı için, gözlenen frekans yayılan frekanstan daha büyüktür.

Geliştirme (Develop):

Hareket eden bir kaynak için Doppler bağıntısı:

$$f' = \frac{f}{1 - \frac{u}{v}}$$

şeklindedir. Burada:

- u kaynağın hızı,
- v sesin havadaki hızıdır.

Kaynak gözlemciye yaklaştığı için, ifadedeki eksi işareti kullanılır. Ses hızını $v = 343$ m/s alıyoruz.

Hesaplama (Evaluate):

Denklem u için çözülürse:

$$u = v \left(1 - \frac{f}{f'} \right)$$

Verilen sayısal değerler yerine yazılırsa:

$$u = (343 \text{ m/s}) \left(1 - \frac{392 \text{ Hz}}{440 \text{ Hz}} \right) \approx 37.4 \text{ m/s}$$

Bu hız yaklaşık olarak

$$37.4 \text{ m/s} \approx 134 \text{ km/saat}$$

olup, hız yapan bir otomobil için makul bir değerdir. Ayrıca bu hız, ses hızının yaklaşık %10'u

kadardır; bu da gözlenen frekanstaki yaklaşık %10'luk değişimle tutarlıdır.

Hareketli Gözlemciler (Moving Observers)

Doppler kayması yalnızca dalga boyunda değil, **frekans değişimi** olarak da ortaya çıkar. Bu durum, **durgun bir kaynağa** doğru hareket eden bir gözlemci için de geçerlidir; yani kaynak dalganın yayıldığı ortama göre durgundur.

Durgun bir kaynağa doğru hareket eden bir gözlemci, kaynak durgunken algılayacağına kıyasla **birim zamanda daha fazla dalga tepesi** ile karşılaşır. Bu da daha kısa bir dalga periyodu ve dolayısıyla **daha yüksek bir frekans** ölçülmesine neden olur.

Bu durumda gözlenen frekans:

$$f' = f \left(1 \pm \frac{u}{v} \right) \quad (\text{hareketli gözlemci için Doppler kayması})$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- f' : gözlemcinin algıladığı frekans,
- f : kaynağın yaydığı frekans,
- u : gözlemcinin kaynağa göre hızı,
- v : dalganın ortam içindeki hızıdır.

Bu bağıntıda,

- gözlemci kaynağa **yaklaşıyorsa** artı (+) işareti,
- gözlemci kaynaktan **uzaklaşıyorsa** eksi (−) işareti kullanılır.

Gözlemci hızı u , dalga hızına v göre çok küçükse, hareketli kaynak ve hareketli gözlemci için elde edilen Doppler bağıntıları yaklaşık olarak aynı sonucu verir.

Durgun bir kaynaktan çıkan dalgalar, hareket eden bir cisimden yansıdığında **iki kez Doppler kaymasına** uğrar. İlk kayma, dalgaların hareketli cisme ulaşması sırasında, ikinci kayma ise yansıyan dalgaların gözlemciye ulaşması sırasında oluşur.

Bu nedenle, polis radarları ve diğer Doppler tabanlı hız ölçüm sistemleri, yansımada gerçekleşen bu **çift Doppler kayması** olayından yararlanır.

Işık İçin Doppler Etkisi (The Doppler Effect for Light)

Işık ve diğer elektromanyetik dalgalar, yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duymalarına rağmen, **Doppler kaymasına** tabidir. Burada türetilen her iki Doppler bağıntısı da elektromanyetik dalgalar için geçerlidir; ancak bu bağıntılar, kaynak ile gözlemci arasındaki bağıl hızın ışık hızına kıyasla çok küçük olduğu durumlarda yaklaşım olarak kullanılabilir.

Elektromanyetik dalgalar için Doppler kayması, ister kaynak hareket etsin ister gözlemci, sonuç açısından aynıdır. Bu durum, Einstein'ın görelilik kuramının temelinde yatan önemli bir gerçeği yansıtır: "**durgun**" ve "**hareketli**" kavramları yalnızca bağıl olarak anlamlıdır.

Mekanik dalgaların aksine, elektromanyetik dalgalar bir ortama ihtiyaç duymaz. Bu nedenle elektromanyetik dalgalar için "**durgun kaynak**" veya "**hareketli gözlemci**" gibi kavramların tek başına mutlak bir anlamı yoktur. Önemli olan tek şey, kaynak ile gözlemci arasındaki **bağıl**

harekettir.

Şok Dalgaları (Shock Waves) Yukarıdaki

$$\lambda' = \lambda - u \frac{\lambda}{v} = \lambda \left(1 - \frac{u}{v}\right) \quad (\text{kaynak yaklaşıyorken})$$

Denklemini, bir kaynağın hızı dalga hızına tam olarak yaklaştığında dalga boyunun sıfıra gittiğini göstermektedir. Bunun nedeni, dalga tepelerinin kaynaktan uzaklaşıp ilerleyememesi ve kaynağın hemen önünde üst üste yığılmasıdır. Bu durum, büyük genlikli bir dalga oluşmasına yol açar; bu dalgaya **şok dalgası** adı verilir (Şekil).



Süpersonik bir uçaktan yayılan bir şok dalgası. Uçak okyanus üzerinde alçaktan uçmaktadır ve şok dalgası boyunca nem yoğunlaştığı için dalga görünür hâle gelmiştir.

Kaynak, dalga hızından daha büyük bir hızla hareket ettiğinde, dalgalar bir koni yüzeyi

üzerinde birikir. Bu koninin yarı açısı θ için şu bağıntı geçerlidir:

$$\sin \theta = \frac{v}{u}$$

Burada u , kaynağın hızı; v ise dalganın ortam içindeki hızıdır. Kaynak hızının dalga hızına oranı

$$\frac{u}{v}$$

Mach sayısı olarak adlandırılır. Oluşan koninin açısı ise **Mach açısı** olarak bilinir. Şok dalgaları çok çeşitli fiziksel durumlarda ortaya çıkar (Şekil).



Bu teknenin arkasında oluřan iz (wake) de bir řok dalgasıdır; řünkü tekne, su dalgalarının yayılma hızından daha hızlı hareket etmektedir.

Sonik patlamalar, süpersonik uçakların oluřturduđu řok dalgalarıdır. Bir teknenin önünde

oluşan **baş dalgası (bow wave)**, su yüzeyindeki bir şok dalgasıdır.

Çok daha büyük ölçeklerde ise, Güneş'ten gelen yüksek hızlı parçacık akışı olan **Güneş rüzgârı**, Dünya'nın manyetik alanı ile karşılaştığında uzayda devasa bir şok dalgası oluşturur.

Sınav Sorusu (10 puan)

Bir öğrenci sahil yolunda yürürken bir ambulansın siren sesini duyar. Ambulans kendisine doğru yaklaşırken siren sesi giderek daha tiz olarak algılanmaktadır. Ambulans öğrencinin yanından geçip uzaklaşmaya başladığında ise, siren sesi aniden daha pes bir hâl almakta ve uzaklaştıkça daha da düşük frekansta duyulmaktadır.

1. Bu olay hangi fiziksel etki ile açıklanır' Adını yazınız. (2 puan)
2. Ambulans yaklaşırken gözlenen frekansın neden arttığını, dalga tepelerinin davranışını dikkate alarak açıklayınız. (4 puan)
3. Ambulans uzaklaşırken algılanan frekansın neden azaldığını fiziksel olarak yorumlayınız. (4 puan)